



Proyecto de fin de máster

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DEL RC CELTA DE VIGO EN LALIGA

TEMPORADAS 2023-2024 VS. 2024-2025

Marcos Alonso Portela
Sports Data Campus

Índice de contenidos

1. Introducción	4
2. Planteamiento del Proyecto	5
2.1. Objetivo Principal	5
2.2. Objetivos Específicos	6
3. Contexto	6
3.1. Equipo	6
3.2. Jugadores	9
4. Diseño	11
4.1. Metodología	11
4.2. Fuentes de Datos	12
4.3. Métricas Clave	12
4.4. Arquitectura del Proyecto	13
4.5. Limpieza de Datos	13
4.6. Ingesta y Persistencia	15
4.7. Procesamiento en Paralelo	16
5. Resultados	17
6. Discusión	27
7. Conclusiones	34
8. Bibliografía	37

Índice de Imágenes

Imagen 1 . Clasificación 2023-2024 vs. 2024-2025	8
Imagen 2 . Equipo Tipo Celta 2023-2024 vs. 2024-2025	8
Imagen 3 . Plantillas Celta 2023-2024 vs. 2024-2025	9
Imagen 4 . Limpieza de nombres de columnas	14
Imagen 5 . Eliminación de columnas unnamed	14
Imagen 6 . Conversión de fechas	14
Imagen 7 . Tratamiento de valores nulos	15
Imagen 8 . Creación de nuevas métricas clave	15
Imagen 9 . Gráfico Boxplot Eficiencia de Progresión por Temporada	21
Imagen 10 . Impacto de la Posesión en la Defensa	23
Imagen 11 . Análisis del Rendimiento según el Día de la Semana	23
Imagen 12 . Análisis del Rendimiento según la Hora del Partido	24
Imagen 13 . Análisis del Rendimiento según el Día y la Hora del Partido	25
Imagen 14 . Radar Chart Estadísticas Individuales	26
Imagen 15 . Gráfico de Dispersión Estadísticas Individuales	27

1. Introducción

Actualmente el fútbol es el deporte más popular (Benito del Pozo, Ayán Pérez, Revuelta Benzanilla, Maestro Fernández, Fernández Villa & Martín Sánchez, 2014; Llana Belloch, Pérez Soriano & Lledó Figueres, 2010), convirtiéndose en uno de los deportes más estudiados y profesionalizados a nivel mundial, y por tanto, en constante cambio en búsqueda de la excelencia y la innovación.

Por este motivo en los últimos años el fútbol ha experimentado una revolución. El gran crecimiento de este deporte junto con la evolución de los propios equipos, han favorecido la utilización de la tecnología más sofisticada y moderna (Lacave Muñoz, 2023). La tecnología se ha consolidado en el deporte de élite, y se utiliza de forma rutinaria (Felipe & Alonso-Callejo, 2023), cambiando la industria del deporte (Wang & Liu, 2023) y en concreto del fútbol, facilitando el análisis y tratamiento de los datos, permitiendo evaluar con mayor precisión el rendimiento de los equipos y jugadores.

El presente proyecto de fin de máster tiene como objetivo analizar el rendimiento del Real Club Celta de Vigo en LaLiga comparando la temporada anterior (2023-2024) y la presente temporada (2024-2025).

A través del estudio de diversas métricas clave y la aplicación de técnicas avanzadas de análisis, se pretende identificar los patrones de mejora o declive en el Celta de Vigo, pues la ciencia del deporte y el análisis de datos ponen de manifiesto la importancia de la transformación del fútbol moderno, donde la tradición se entrelaza con la innovación, permitiendo a los equipos aprender en cada partido, y comprender todos los factores que influyen en el rendimiento (Claro, 2024).

El equipo olívico es un club con una rica historia en el fútbol español, caracterizado por su estilo de juego ofensivo basado en el buen trato del esférico, y su apuesta por el talento joven proveniente de su cantera, uno de los pilares sobre los que se asienta la filosofía del club (Carballo Ramiro,

2018). La pasada temporada estuvo marcada por el centenario del club, formado en el año 1.923 (RCCelta, n.d.), por lo que era una temporada de máxima relevancia en todos los aspectos. Analizar su rendimiento a lo largo de estas dos temporadas permite comprender el impacto de las decisiones tácticas tomadas, los cambios en la plantilla, y otros factores clave que influyen en su desempeño. Este estudio pretende servir de referencia no solo para la dirección deportiva del propio club, sino también para analistas deportivos en la toma de decisiones futuras.

2. Planteamiento del Proyecto

El presente estudio se centra en el análisis detallado del desempeño del RC Celta de Vigo en LaLiga durante las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, con el fin de obtener una visión clara de la evolución del equipo y los factores que influyen en su rendimiento. Comparar dos temporadas consecutivas permite identificar mejoras o deficiencias en el rendimiento del conjunto gallego, así como evaluar el impacto de decisiones técnico-tácticas.

Este tipo de análisis resulta fundamental en el contexto del fútbol actual, donde los datos y estadísticas desempeñan un papel clave en la toma de decisiones deportivas.

Para ello, se plantea una metodología basada en la comparación de datos estadísticos, y estudio del impacto de los jugadores que se mantienen en plantilla. A través de este planteamiento, el estudio busca aportar valor al análisis del rendimiento futbolístico, proporcionando herramientas que permitan una evaluación más concisa y fundamentada del Celta de Vigo.

2.1. Objetivo Principal

El objetivo principal de este estudio es evaluar el rendimiento del RC Celta de Vigo en LaLiga en dos temporadas consecutivas (2023-2024 y 2024-2025), analizando su evolución y detectando patrones de mejora o declive.

2.2. Objetivos Específicos

- Comparar métricas clave entre ambas temporadas.
- Analizar el rendimiento de jugadores que continúan en el club.
- Identificar tendencias tácticas mediante la visualización de datos.

3. Contexto

El Real Club Celta de Vigo, ubicado en Galicia, es un equipo de fútbol que milita en la Primera División de España, LaLiga. Es el club gallego con mayor número de participaciones en la máxima competición nacional, y el noveno en toda España. Fundado en 1.923, el conjunto olívico se caracteriza por el juego combinativo y el desarrollo de jóvenes talentos. En los últimos años ha enfrentado diversos retos competitivos, alternando posiciones entre media tabla y luchas por la permanencia.

Balaídos es la casa del Celta, un estadio con una capacidad aproximada de 29.000 espectadores, el cual se encuentra actualmente en el último proceso de remodelación. Es el epicentro de la pasión celeste, un lugar especial para sus aficionados, conocidos como “celtistas”, cuyo apoyo ha sido fundamental a lo largo de la historia del club.

3.1. Equipo

El equipo iniciaba la temporada 2023-2024 con la máxima ilusión, con la celebración de un hito histórico como es el centenario del club. Bajo esta ilusión, el equipo comienza la temporada a las órdenes de Rafa Benítez, técnico español con amplia experiencia en las mejores ligas y competiciones europeas. El sistema táctico más utilizado fue el 4-4-2, priorizando la organización defensiva y las transiciones rápidas. No obstante, los resultados no acompañaron al técnico madrileño, quién perdió el 86,62% de los 33 encuentros que disputó, una de las peores campañas del equipo gallego (Wilmer Ayala, 2024).

Tras 28 jornadas en liga y tan sólo cinco victorias, el club decide destituir al entrenador mejor pagado de su historia (Eurosport, 2024), quien dejaba al equipo a puertas del descenso. El Celta haría oficial el ascenso de Claudio Giráldez, entrenador del filial, quién ya había pasado por el equipo juvenil. El entrenador natural de O Porriño alcanzaría la tan ansiada permanencia, salvando la temporada del centenario del club.

El Celta afrontó el inicio de la campaña 2024-2025 bajo las órdenes de un técnico de la casa, quién con 37 años es el técnico más joven de la primera división española (Redacción Cadena SER, 2025), y quién buscó un equilibrio entre fichajes clave centrados en mejorar la eficacia goleadora y reforzar la defensa, y el desarrollo de jóvenes talentos salidos de la cantera del club, que ofrecieran equilibrio al equipo. Tras 20 jornadas de la presente liga, en su primera temporada al frente del Celta está siendo capaz de alejarlo de los puestos de descenso y situarlo muy cerca de competiciones europeas, no obstante el objetivo primordial del Celta es alcanzar la permanencia lo antes posible. A estas alturas de la temporada y tras 9 victorias, recuerda a las mejores campañas del club. Claudio Giráldez se caracteriza por usar una formación de 3-4-3, más ofensiva y basada tanto en el juego combinativo como vertical. Así mismo, está generando un sentimiento distintivo entre los simpatizantes del club gallego, debido a su fuerte apuesta por la cantera y el desarrollo de jóvenes talentos (Redacción Cadena SER, 2025), haciendo del Celta de Vigo un club referente en cuanto al desarrollo de su cantera.

A continuación se muestra una comparativa de la clasificación de LaLiga en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 tras las primeras 20 jornadas (El Correo, n.d.):

Clasificación

General En casa Fuera

	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	PT
1 Girona	20	15	4	1	46	24	49
2 Real Madrid	19	15	3	1	40	11	48
3 Athletic	20	12	5	3	38	20	41
4 FC Barcelona	19	12	5	2	36	22	41
5 Atlético	19	12	2	5	39	23	38
6 Real Sociedad	20	8	8	4	31	21	32
7 Real Betis	20	7	10	3	22	20	31
8 Valencia	20	8	5	7	26	24	29
9 Las Palmas	20	8	4	8	19	17	28
10 Getafe	19	6	8	5	24	25	26
11 Rayo	19	5	8	6	18	24	23
12 Osasuna	19	6	4	9	22	29	22
13 Alavés	20	5	5	10	18	27	20
14 Mallorca	20	3	10	7	18	24	19
15 Villarreal	20	5	4	11	27	41	19
16 Celta	20	3	8	9	21	30	17
17 Sevilla	20	3	7	10	25	30	16
18 Cádiz	20	2	9	9	15	30	15
19 Granada	20	2	5	13	22	41	11
20 Almería	20	0	6	14	19	43	6

Champions Europa League Conference League Descenso

Clasificación

General En casa Fuera

	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	PT
1 Real Madrid	20	14	4	2	47	20	46
2 Atlético	20	13	5	2	34	13	44
3 FC Barcelona	20	12	3	5	52	23	39
4 Athletic	20	11	6	3	31	18	39
5 Villarreal	20	9	6	5	38	31	33
6 Mallorca	20	9	3	8	19	25	30
7 Real Sociedad	20	8	4	8	17	14	28
8 Girona	20	8	4	8	28	27	28
9 Rayo	20	6	8	6	23	23	26
10 Osasuna	20	6	8	6	24	29	26
11 Sevilla	20	7	5	8	23	29	26
12 Real Betis	20	6	7	7	22	26	25
13 Celta	20	7	3	10	29	32	24
14 Las Palmas	20	6	4	10	25	33	22
15 Leganés	20	5	7	8	19	29	22
16 Getafe	20	4	8	8	14	17	20
17 Alavés	20	5	5	10	24	32	20
18 Espanyol	20	5	4	11	19	32	19
19 Valencia	20	3	7	10	19	29	16
20 Valladolid	20	4	3	13	14	39	15

Champions Europa League Conference League Descenso

Imagen 1. Clasificación 2023-2024 vs. 2024-2025

Así mismo se muestra a continuación el 11 tipo de ambas temporadas, en la 2023-2024 el más utilizado por el técnico Rafa Benítez con una formación 4-4-2, y en la temporada 2024-2025 el equipo más utilizado por Claudio Giráldez, con un 3-4-3 más ofensivo (Fichajes, n.d.):

Equipo tipo Celta de Vigo

4-4-2



Equipo tipo Celta de Vigo

3-4-3



Imagen 2. Equipo Tipo Celta 2023-2024 vs. 2024-2025

3.2. Jugadores

Como se ha mencionado, Claudio Giráldez formó un equipo basado en jugadores clave que ya militaban en el conjunto olívico, incorporaciones clave en cada una de las líneas de juego, y la fuerte apuesta por la cantera y talento joven del club.



Imagen 3. Plantillas Celta 2023-2024 vs. 2024-2025

La columna vertebral del equipo está conformada por jugadores experimentados de cada una de las líneas del terreno de juego, los cuales ya militaban en el club en la temporada 2023-2024:

- Iago Aspas: el referente ofensivo y capitán del equipo. A sus 37 años su liderazgo, capacidad goleadora, y conexión emocional con la hinchada continúan siendo de máxima relevancia para el club.
- Fran Beltrán: centrocampista madrileño con gran despliegue físico y capacidad de recuperación del balón. Su papel es crucial en el equilibrio del equipo.
- Óscar Mingueza: consolidado como pieza clave, es un defensa polivalente con gran capacidad para jugar en diversas posiciones. Su progresión y contribución tanto defensiva como ofensiva han sido claves en el esquema implementado por Claudio Giráldez.

- Carl Starfelt: central contundente, aporta solidez a la zaga celeste. Destaca por su capacidad de liderazgo, alto porcentaje de despejes efectivos y juego aéreo.
- Vicente Guaita: guardameta de 37 años que aporta seguridad y experiencia bajo palos. Destaca por sus reflejos y su capacidad para gestionar situaciones de presión.

La temporada 2024-2025 está marcada por el buen ojo del técnico porriñés y la directiva del Celta para incorporar piezas claves que ayuden al equipo a alcanzar sus objetivos:

- Borja Iglesias: goleador experimentado que destaca por su capacidad para aprovechar las oportunidades dentro del área. Referencia ofensiva con buen juego aéreo y juego de espaldas a portería.
- Ilaix Moriba: jugador todoterreno con amplio despliegue físico, gran capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa, con alta precisión en los pases y capacidad para romper líneas.
- Marcos Alonso: jugador polivalente que puede ocupar las zonas izquierdas de la defensa del equipo. Defensa con experiencia en equipos de élite, buen trato del balón, refuerza la defensa y aporta profundidad al ataque.

Por último cabe destacar el talento de la “Ciudad Deportiva Afouteza”. El Celta siempre se ha caracterizado por el desarrollo de su cantera, pero con Claudio Giráldez al frente se está convirtiendo en uno de los máximos referentes a la hora de apoyar y dar oportunidades a jóvenes talentos del club, utilizando en sus onces gran número de canteranos:

- Pablo Durán: atacante natural de O Porriño, con gran velocidad y despliegue físico. Su contribución goleadora está siendo clave en momentos determinantes.

- Hugo Álvarez: el joven ourensano es valorado por su versatilidad en el mediocampo y su madurez pese a su juventud. Jugador con vocación de ataque y capacidad para ocupar todo el carril, con polivalencia para jugar en ambas bandas. Su rol ofensivo encaja perfectamente en el esquema de Giráldez.
- Hugo Sotelo: natural de Vigo, joven mediocampista con gran proyección. Ha ganado protagonismo en el equipo gracias a su buen trato del balón.

4. Diseño

4.1. Metodología

El presente proyecto se basa en la recopilación de datos de la plataforma FBRef (fbref.com), consolidando la información en un conjunto de datos estructurado en Microsoft Excel. Posteriormente, se han aplicado técnicas de limpieza y procesamiento de datos para garantizar la fiabilidad del análisis. Se han utilizado herramientas de programación en Python para el tratamiento de la información, y se han generado visualizaciones gráficas en Microsoft Power BI.

Cabe destacar que la comparación entre ambas temporadas se realiza considerando las primeras 20 jornadas de cada temporada, ya que el análisis de la temporada 2024-2025 solo puede llevarse a cabo hasta la jornada 20, dado que se trata de la jornada actual hasta la fecha (datos recopilados entre 21-24/01/2025).

Finalmente, se presentan conclusiones que pretenden ser de utilidad tanto para el club como para analistas y aficionados interesados en la evolución del conjunto vigués.

4.2. Fuentes de Datos

El presente proyecto se basa en datos obtenidos de la plataforma FBRef, una de las fuentes de datos más completas para el análisis estadístico en el fútbol. La plataforma proporciona datos detallados acerca del rendimiento individual y colectivo de jugadores y equipos de todo el mundo (Jishnu, Narayanan, Aanand & Joy, 2022), incluyendo estadísticas de partidos (goles, tiros, asistencias, goles a favor y en contra, tarjetas amarillas y rojas, goles esperados, etc.), datos individuales de los jugadores (minutos jugados, goles, asistencias, etc.) y permite visualizar la comparación de datos entre diferentes temporadas.

Los datos han sido recopilados entre el 21 y el 24 de enero de 2025, y estructurados en un archivo Excel, organizado en cuatro hojas:

- CELTA 23-24: contiene datos del rendimiento del equipo en la temporada 2023-2024.
- CELTA 24-25: contiene datos del rendimiento del equipo en la temporada actual hasta la jornada 20.
- JUGADORES 23-24: estadísticas individuales de los jugadores de la temporada anterior.
- JUGADORES 24-25: estadísticas individuales de la temporada actual.

4.3. Métricas Clave

Para evaluar el rendimiento del Celta, se han utilizado diversas métricas clave obtenidas de la plataforma FBRef. Estas métricas permiten realizar un análisis profundo del equipo en ambas temporadas, facilitando la comparación y la identificación de tendencias. Dichas métricas pueden observarse en el **Anexo I**.

4.4. Arquitectura del Proyecto

La estructura de este proyecto ha sido diseñada para una clara recolección, procesamiento y análisis de datos de ambas temporadas del Real Club Celta de Vigo. La arquitectura del proyecto sigue un flujo de trabajo basada en los siguientes elementos:

- Fuentes de Datos: información proveniente de la plataforma FBRef y almacenada en un archivo Microsoft Excel.
- Almacenamiento y Organización: datos organizados en cuatro hojas de cálculo para cada temporada y estadísticas individuales, facilitando su acceso y manipulación.
- Procesamiento de Datos: se emplea Python para la limpieza, transformación y análisis de los datos.
- Visualización: se ha utilizado la herramienta Microsoft Power BI para generar dashboards interactivos que permitan la interpretación intuitiva de los resultados.

El uso combinado de todas estas herramientas permite un análisis conciso, profundo y estructurado, asegurando que los datos sean tratados de manera eficiente y presentados de forma clara y accesible.

4.5. Limpieza de Datos

Para garantizar la calidad del análisis, se llevó a cabo un proceso de limpieza de datos. La información obtenida de la plataforma FBRef se almacenó en un archivo Excel, en cual se eliminaron valores atípicos y registros incompletos. A partir de ese archivo se llevó a cabo la propia limpieza de los datos a través del código Python, con objetivo de normalizar y estandarizar los datos para asegurar la coherencia en la comparación de métricas entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025. Entre los principales procedimientos destacan:

- Detección y corrección de valores atípicos: con el objetivo de unificar los datos, facilitando el procesamiento y la posterior consulta de los mismos. A continuación se presenta un ejemplo utilizado para limpiar los nombres de las columnas.

```
In [11]: # Función para limpiar nombres de columnas
def clean_columns(df):
    df.columns = df.columns.str.strip().str.replace(' ', '_').str.lower() # Quita espacios y pone en minúsculas
    return df

In [12]: # Aplicar limpieza de nombres de columnas
celta_24_25 = clean_columns(celta_24_25)
jugadores_24_25 = clean_columns(jugadores_24_25)
celta_23_24 = clean_columns(celta_23_24)
jugadores_23_24 = clean_columns(jugadores_23_24)
```

Imagen 4. Limpieza de nombres de columnas

- Eliminación de columnas innecesarias: se eliminaron columnas con nombres “unnamed” generadas de manera automática en el proceso de importación de datos. Dichas columnas no contenían información relevante, y su presencia podría haber afectado al análisis.

```
In [13]: # Eliminar columnas "Unnamed" si existen, asegurándonos de manejar valores NaN correctamente
celta_24_25 = celta_24_25.loc[:, ~celta_24_25.columns.str.contains("Unnamed", case=False, na=False)]
jugadores_24_25 = jugadores_24_25.loc[:, ~jugadores_24_25.columns.str.contains("Unnamed", case=False, na=False)]
celta_23_24 = celta_23_24.loc[:, ~celta_23_24.columns.str.contains("Unnamed", case=False, na=False)]
jugadores_23_24 = jugadores_23_24.loc[:, ~jugadores_23_24.columns.str.contains("Unnamed", case=False, na=False)]
```

Imagen 5. Eliminación de columnas unnamed

- Conversión de formatos de fechas: las celdas con los datos de las fechas de los diferentes partidos fueron normalizadas a un formato estándar, el cual permitiera realizar un análisis cronológico preciso.

```
In [14]: # Convertir fechas al formato datetime si hay una columna de fecha
if 'fecha' in celta_24_25.columns:
    celta_24_25['fecha'] = pd.to_datetime(celta_24_25['fecha'], errors='coerce')
if 'fecha' in celta_23_24.columns:
    celta_23_24['fecha'] = pd.to_datetime(celta_23_24['fecha'], errors='coerce')
```

Imagen 6. Conversión de fechas

- Detección de valores nulos: se realizó un análisis de valores nulos. Tras el mismo se llegó a la conclusión de que los valores nulos aparecían en variables de aquellos jugadores que no habían participado en ningún encuentro, por lo que los valores nulos fueron sustituidos por un valor de cero.


```
In [17]: # Rellenamos Los valores nulos con 0 en JUGADORES 23-24
jugadores_23_24.fillna(0, inplace=True)
```

```
In [18]: # Comprobamos que ya no haya valores nulos
print("Valores nulos después de la corrección:")
print(jugadores_23_24.isnull().sum())
```

Valores nulos después de la corrección:

```
jugador      0
pais         0
posc         0
edad         0
pj           0
titular      0
min          0
90_s         0
gls.         0
ass          0
g+a          0
g-tp         0
tp           0
tpint        0
ta           0
tr           0
xg           0
npxg         0
xag          0
npxg+xag     0
```

Imagen 7. Tratamiento de valores nulos

- Creación de nuevas métricas clave: se generaron columnas adicionales a partir de la combinación de métricas existentes, con el fin de obtener información más relevante y detallada sobre el rendimiento del equipo. Estas nuevas métricas permiten realizar un análisis más profundo. A continuación se pueden apreciar diversos ejemplos.

```
In [23]: # A nivel equipo
celta_23_24["dif_goles"] = celta_23_24["gf"] - celta_23_24["gc"]
celta_23_24["eficiencia_tiros"] = (celta_23_24["gf"] / celta_23_24["dis"]) * 100
celta_23_24["conversion_posesion"] = (celta_23_24["gf"] / celta_23_24["pos."]) * 100
```

```
In [24]: # A nivel jugador
jugadores_23_24["participacion_goles"] = ((jugadores_23_24["gls."] + jugadores_23_24["ass"]) / jugadores_23_24["min"]) * 90
jugadores_23_24["rendimiento_xg"] = jugadores_23_24["gls."] - jugadores_23_24["xg"]
```

Imagen 8. Creación de nuevas métricas clave

El proceso de limpieza y transformación de los datos resultó fundamental para garantizar la precisión del análisis y el tratamiento de los datos, así como asegurando una correcta interpretación de mayor confiabilidad de los mismos.

4.6. Ingesta y Persistencia

Se diseñó un proceso eficiente de ingesta y persistencia de datos, el cual seguía los siguientes pasos:

- Recopilación de datos: la información estadística del RC Celta de Vigo se obtuvo de la plataforma FBRef, utilizada como fuente primaria. Se trata de una plataforma de referencia en métricas futbolísticas. La recopilación se realizó manualmente.
- Almacenamiento: los datos fueron organizados y almacenados en un archivo Excel, permitiendo una visualización preliminar de los mismos, facilitando su integración con otras herramientas de análisis
- Desarrollo de código Python: se implementó un script en Google Colab para la limpieza, transformación y tratamiento de los datos. En esta fase se eliminaron valores nulos, se unificaron formatos y se generaron nuevas métricas de análisis a partir de los datos originales.
- Creación de tablas optimizadas: se diseñaron tablas específicas para las métricas del rendimiento tanto de los jugadores como del equipo, mejorando la organización del conjunto de datos.
- Exportación de datos a Power BI: a través de este programa se generaron diferentes dashboards interactivos que facilitaron la interpretación de los resultados obtenidos.

4.7. Procesamiento en Paralelo

Dado la gran cantidad de datos recopilados, se implementó un procesamiento en paralelo utilizando la plataforma Google Colab (un servicio alojado de Jupyter Notebook), como entorno principal de ejecución. Se utilizaron diversas herramientas para optimizar el manejo de los datos:

- Uso de multiprocessing para la distribución de cargas de trabajo: se utilizaron técnicas de limpieza y transformación de datos, y cálculo de métricas en procesos concurrentes, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución.

- Vectorización de operaciones matemáticas con numpy y pandas: se optimizaron cálculos de estadísticas avanzadas mediante operaciones vectorizadas, mejorando el rendimiento del análisis.
- Integración con Microsoft Power BI: los datos fueron estructurados de forma que facilitaran su exportación y procesamiento en Power BI, permitiendo una rápida actualización de dashboards interactivos.

El uso de estas técnicas permitió una mejora notable en la velocidad del análisis, optimizando la toma de decisiones basadas en los datos.

5. Resultados

La comparación de los resultados del análisis realizado en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 presenta variaciones significativas del rendimiento del Real Club Celta de Vigo en LaLiga en varios indicadores clave.

Rendimiento General

En primer lugar, en cuanto al rendimiento general del equipo, en la temporada 2023-2024 en la jornada 20 el Celta ocupaba la 16ª posición en LaLiga, con un total de 17 puntos (3 victorias, 8 empates, y 9 derrotas). En la temporada 2024-2025 el equipo estaba mejor posicionado en la misma jornada, ocupando la 13ª posición y con más puntos (24 puntos) con 7 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Consultar **Anexo II**.

En cuanto al rendimiento como local y visitante, en la temporada 2023-2024 el equipo presentó un patrón equilibrado, mientras que en la temporada 2024-2025 se observa un cambio de mentalidad en los partidos como local, consiguiendo más triunfos (6) y reduciendo el número de derrotas (3), haciendo de Balaídos un verdadero fortín, sin embargo el rendimiento fuera de casa es una asignatura pendiente, con apenas 1 victoria y 7 derrotas, mostrando dificultades para adaptarse a estadios rivales. Realizando una comparativa, existe un mejor rendimiento como local en la temporada 2024-

2025 respecto a la temporada 2023-2024, consiguiendo más victorias (6 y 2 respectivamente), menos empates (2 y 4 respectivamente) y menos derrotas (3 y 4 respectivamente). No obstante, el rendimiento como visitante ha empeorado ligeramente, perdiendo mayor número de partidos en la temporada actual (7) con respecto a la anterior (5). Estos resultados pueden apreciarse en el **Anexo III**.

Se observó una mejora en la capacidad ofensiva, reflejada en un incremento del promedio de goles por partido (de 1,05 en 2023-2024 a 1,45 en 2024-2025), de goles esperados (de 1,37 en 2023-2024 a 1,42 en 2024-2025), así como en la eficiencia de tiros (del 7,90% en 2023-2024 a 17,21% en 2024-2025). En cuanto a la posesión del balón, se registró un incremento del 9,3%, lo que sugiere una mayor capacidad de control de juego. A nivel defensivo se observó un leve deterioro, aumentando el promedio de goles encajados por partido (de 1,50 en 2023-2024 a 1,60 en 2024-2025), no obstante la diferencia global de goles mostró una ligera mejora (-0,45 en 2023-2024 y -0,15 en 2024-2025). Estos resultados pueden observarse en el **Anexo IV**.

Análisis Ofensivo

Realizando un estudio ofensivo de mayor profundidad, el análisis revela que en la temporada 2024-2025 se marcaron 28 goles (+8 respecto a la temporada 2023-2024), a pesar de realizar un total de 231 disparos (-37 respecto a la temporada 2023-2024), pero 84 disparos a puerta (+6 respecto a la temporada 2023-2024), y se repartieron 19 asistencias (+7 respecto a la temporada 2023-2024), aumentando asimismo los goles esperados y los goles esperados con asistencia (+1,1 y +2,7 respectivamente respecto a la temporada 2023-2024). Se obtuvieron 175 pases clave (-27 respecto a la temporada 2023-2024), pero 784 pases progresivos (+105 respecto a la temporada 2023-2024). Estos resultados pueden apreciarse en los **Anexo V** y **Anexo VI**.

Un aspecto relevante de estudio fue el rendimiento del conjunto vigués de local y visitante. En casa en la temporada 2024-2025, el equipo anotó 11 goles

más y repartió 11 asistencias más respecto a la temporada 2023-2024, realizando 47 disparos menos, pero 12 disparos a puerta más, generando menos goles esperados (-1,80). La producción ofensiva fuera de casa en la temporada 2024-2025 muestra menor realización de goles, asistencias y disparos a puerta (-3, -4, y -6 respectivamente) respecto a la temporada 2023-2024, a pesar de generar mayor número de goles esperados (+2,90).

Se encontraron diferencias significativas en cuanto al rendimiento ofensivo mensual, observando un fuerte aumento en el mes de agosto (+7 goles, +5 asistencias, y +1,60 goles esperados en la temporada 2024-2025 respecto a la temporada 2023-2024). En los meses de octubre y enero el equipo disminuyó su rendimiento ofensivo en la temporada 2024-2025 respecto a la temporada 2023-2024 (-1 goles, y -2,20 goles esperados en octubre) y (-1 goles y -0,60 goles esperados en enero).

Se analizó la correlación entre posesión y goles esperados. Los resultados muestran una relación positiva (correlación de 0,42) en la temporada 2023-2024, sin embargo en la temporada 2024-2025 la correlación fue prácticamente nula (-0,07). Puede apreciarse en el gráfico del **Anexo VII**.

La calidad de los tiros también fue estudiada, realizando un análisis comparativo entre los goles esperados y los disparos totales (xG/Dis), siendo esta relación mayor en la temporada 2024-2025 respecto a la 2023-2024 (0,097 y 0,142 respectivamente), aumentando los goles esperados por disparo. Se calculó también el porcentaje de tiros a puerta (DaP/Dis), siendo este del 29,65% en la temporada 2023-2024, y del 38,85% en la 2024-2025, obteniendo un mayor porcentaje de tiros a puerta.

Para calcular la velocidad de ataque se analizó la correlación entre posesión y pases progresivos. Las correlaciones obtenidas en ambas temporadas muestran una relación positiva entre posesión y pases progresivos (correlación de 0,74 en la temporada 2023-2024 y 0,76 en la 2024-2025), siendo más fuerte en la temporada 2024-2025. Puede consultarse el gráfico en el **Anexo VIII**.

Se analizó también la eficiencia ofensiva según las principales formaciones tácticas. Con una formación táctica con una defensa de 4, el equipo tuvo en la temporada 2024-2025 mejor eficiencia ofensiva, promediando 1,50 goles y 2,30 goles esperados por partido, superior a 1,00 goles y 1,47 goles esperados por partido en la temporada 2023-2024. Lo mismo ocurre con una formación con defensa de 3, promediando 1,39 goles y 1,32 goles esperados por partido en 2024-2025, a diferencia de los 0,00 goles y 1,30 goles esperados por partido en la temporada 2023-2024. En el **Anexo IX** pueden observarse estos resultados gráficamente.

El tipo de pases y la calidad de los mismos también fueron analizadas. Los gráficos presentes en el **Anexo X** muestran que en la temporada 2024-2025 se produjo un aumento del número de pases completados, tanto cortos y medios (superando los 200 pases en ambas categorías) como pases largos, respecto a la temporada 2023-2024. En cuanto a los pases intentados, los pases cortos y medios continúan con la misma tendencia de aumento en la temporada 2024-2025, no obstante en la temporada 2023-2024 se intentaron más pases largos. Por último, en cuanto a la precisión, se observan mejoras significativas en las tres categorías de pases en la temporada 2024-2025, superando el 80% de precisión en pases cortos y medios, y más del 50% en pases largos.

Por último, para analizar la eficiencia de la progresión con el balón por temporada, se llevó a cabo un análisis del porcentaje del número de pases progresivos sobre el número de pases completados totales. En el gráfico boxplot se puede observar que la media de la temporada 2023-2024 es ligeramente superior a la de la temporada 2024-2025, no obstante la dispersión de los valores en la temporada 2024-2025 es más homogénea, con valores entre el 6-12%, siendo más dispersos en la temporada 2023-2024, entre el 6-14%.

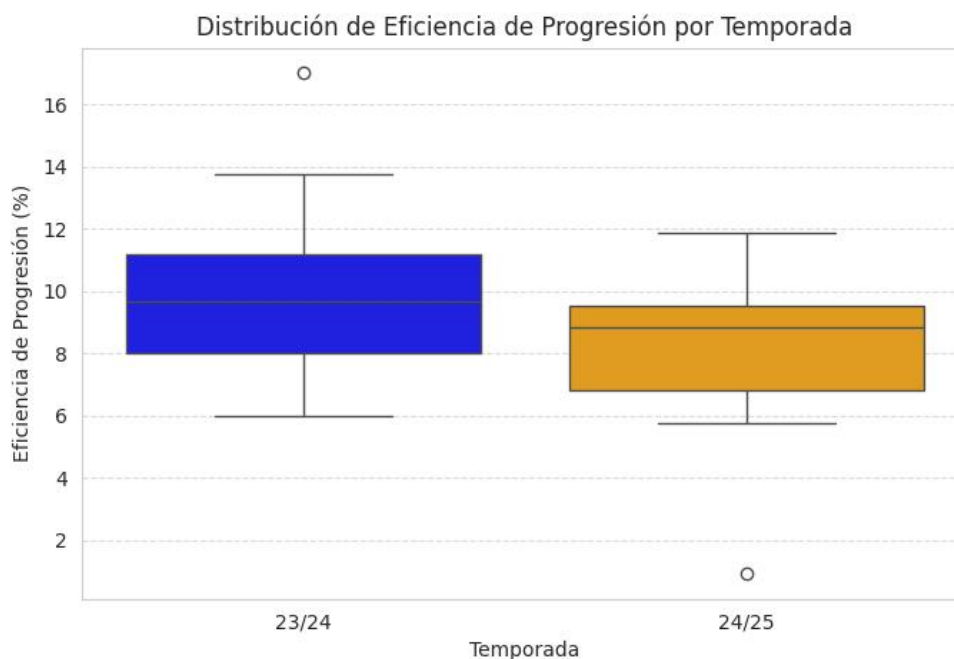


Imagen 9. Gráfico Boxplot Eficiencia de Progresión por Temporada

Análisis Defensivo

En la fase de juego defensiva, se ha observado que el conjunto de Vigo en la temporada 2024-2025 ha encajado un total de 32 goles, con un promedio de 1,60 goles encajados por partido, bajando así su rendimiento en este aspecto, pues en la temporada 2023-2024 encajó 30 goles, promediando 1,50 goles recibidos por partido. Consultar **Anexo XI**.

Siguiendo este camino, se estudió si el equipo sufría más en función de la sede. En la temporada 2023-2024 el equipo hasta la 20ª jornada disputó 10 encuentros como local y 10 como visitante, promediando 1,30 goles recibidos por partido como local, y 1,70 goles recibidos por partido como visitante. Por contra, en la temporada 2024-2025 disputó 11 partidos en casa y 9 fuera, promediando 1,00 goles recibidos por partido como local, y 2,33 goles recibidos por partido como visitante. Estos resultados son visibles en el **Anexo XII**.

Se analizó la agresividad y disciplina defensiva a partir de las faltas cometidas y las tarjetas amarillas y rojas recibidas. No se aprecian

diferencias significativas, no obstante se observa una mayor agresividad en la temporada 2024-2025, con un total de 225 faltas cometidas, 47 tarjetas amarillas y 5 rojas, promediando unas 11 faltas y 2,20 tarjetas amarillas por partido, respecto a las 251 faltas totales, 38 tarjetas amarillas y 5 tarjetas rojas de la temporada 2023-2024, en la cual promediaron unas 12,20 faltas y 1,90 tarjetas amarillas por partido. En el **Anexo XIII** se presentan los correspondientes gráficos.

En cuanto a los duelos defensivos, estos fueron estudiados en cuatro categorías: tackles (o derribos), intercepciones, bloqueos, y duelos aéreos. En el **Anexo XIV** se presentan los resultados de forma gráfica. En primer lugar, en la temporada 2024-2025 se realizaron un menor número de tackles (un total de 293) en comparación con la temporada 2023-2024 (un total de 323), variable que se repite en los tres tercios del campo, siendo el tercio defensivo el que mayor número presenta (137 tackles en la temporada 2024-2025 y 146 en la 2023-2024). En segundo lugar, también se registraron mayor número de intercepciones en la temporada 2023-2024 respecto a la temporada 2024-2025, aunque no se aprecian diferencias significativas. Los bloqueos del balón siguen la misma tendencia que las dos variables anteriores, tanto de disparos como de pases, aunque cabe mencionar que se registraron mayor número de bloqueos de pases que de disparos. Por último, en cuanto a los duelos aéreos, pese a que se observó un mayor número de duelos aéreos en la temporada 2023-2024 (584 duelos aéreos, 275 ganados y 309 perdidos) respecto a la temporada 2024-2025 (406 duelos aéreos, 203 ganados y 203 perdidos), el porcentaje de duelos aéreos ganados es mayor en la temporada 2024-2025 (50%) que en la temporada 2023-2024 (47%).

Se llevó a cabo un análisis del impacto de la posesión del balón en el apartado defensivo, relacionando las métricas clave de posesión y goles en contra. En la temporada 2023-2024 la correlación entre ambas variables es negativa (-0,07), lo que indica una débil relación entre el control del balón y los goles encajados. En la temporada 2024-2025 es positiva (0,41), lo que sugiere que tener la posesión del balón puede estar exponiendo al equipo a

transiciones, recibiendo más goles en contra. Esta relación puede apreciarse de forma visual en el siguiente gráfico:

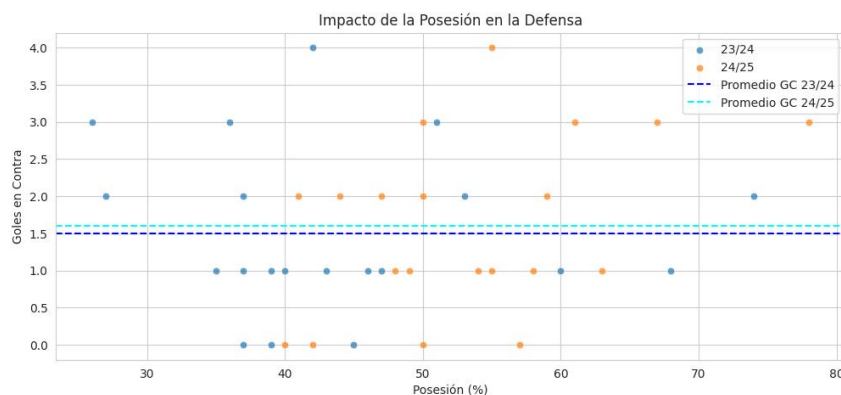


Imagen 10. Impacto de la Posesión en la Defensa

Análisis de Datos Contextuales

Se llevó a cabo un estudio del impacto del día de la semana en el que se juega el partido en el rendimiento del equipo. En la temporada 2023-2024 las victorias fueron escasas y dispersas (1 victoria un miércoles, un viernes y un sábado), los empates se repitieron más veces los sábados (4) y los lunes (2), mientras que las derrotas se presentan principalmente en viernes y sábado (con 3 derrotas cada uno). Por otro lado, en la temporada 2024-2025 los días con más victorias fueron los viernes (3) y sábados (2), los empates se reparten entre sábado (1) y domingo (2), mientras que los días con más derrotas fueron los sábados (3) y domingos (4).

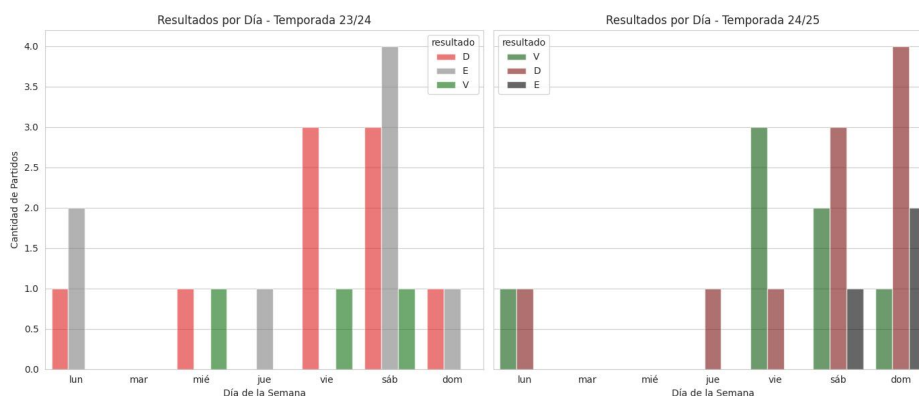


Imagen 11. Análisis del Rendimiento según el Día de la Semana

También se estudió el impacto de la hora del partido en el rendimiento del Celta. En la temporada 2023-2024 las victorias fueron dispersas, aunque la mayoría tuvieron lugar en horarios nocturnos (entre las 19:30 y las 22:00 horas), los empates se produjeron con mayor frecuencia en horario de tarde (entre las 16:15 y las 18:30 horas), mientras que las derrotas se concentran a partir de las 21:00 horas. En la temporada 2024-2025 se mantiene la tendencia de victorias en horario nocturno, aunque se observa mayor dispersión. Los empates se concentran al mediodía (14:00 horas), mientras que las derrotas continúan teniendo lugar en horario nocturno, pero también se observan en horas del mediodía y la tarde. En el **Anexo XV** se puede apreciar una tabla con los resultados en función de la franja horaria. A continuación se puede observar gráficamente:

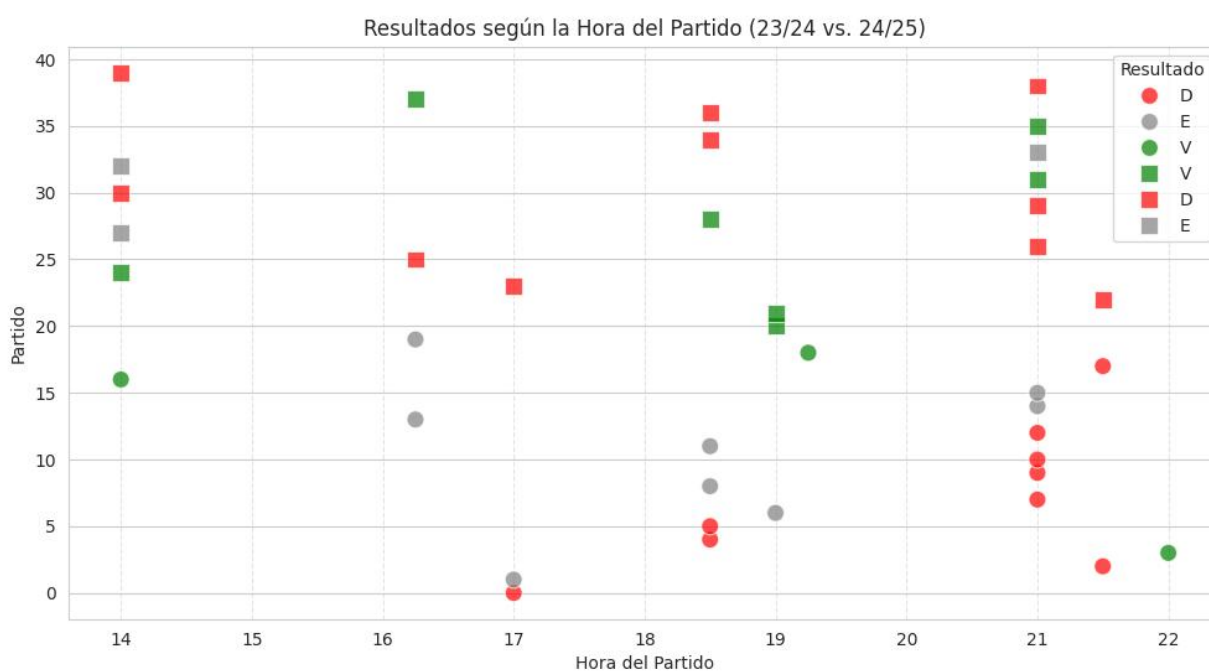


Imagen 12. Análisis del Rendimiento según la Hora del Partido

Por último, se realizó un estudio del rendimiento del Celta de Vigo en función de la combinación del día y la hora del partido. Para ello se elaboró un heatmap, cuyos resultados revelan cómo en la temporada 2023-2024 las derrotas se repiten con más frecuencia los viernes a las 21:00 horas y los sábados a las 18:30. Los empates tienden a darse los lunes a las 21:00 horas

y los sábados a las 16:15, mientras que las victorias se distribuyen de forma dispersa, sin seguir un patrón claro, consiguiéndolas los miércoles, viernes y sábado a diferentes horas. Por contra, en la temporada 2024-2025 se observa como el equipo vuelve a repetir resultados negativos los sábados a las 18:30, así como los domingos a las 14:00 horas. Los empates se reparten entre los sábados a las 21:00 horas y los domingos a las 14:00. Por último, las victorias tienden a producirse los viernes a las 19:00, y los sábados en diferentes franjas horarias.

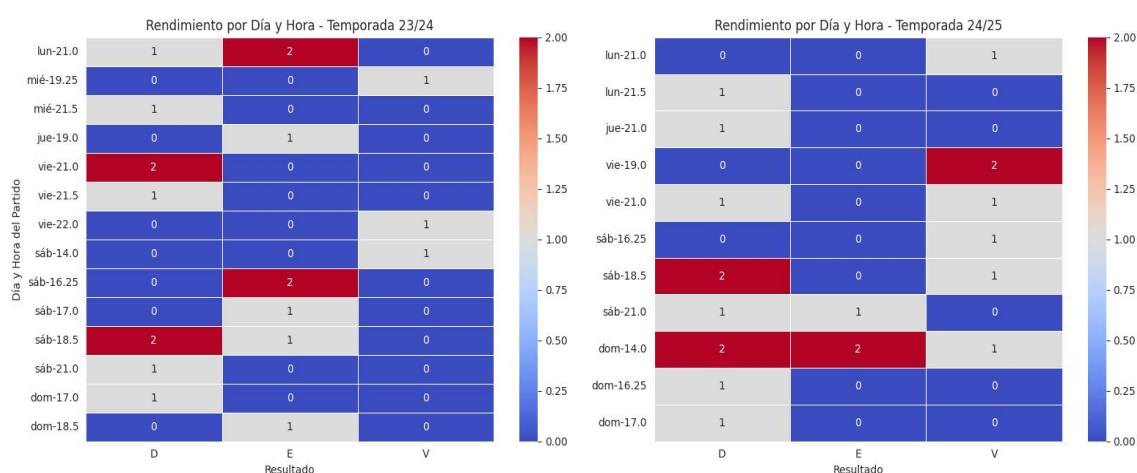


Imagen 13. Análisis del Rendimiento según el Día y la Hora del Partido

Análisis Individual de Jugadores

Se realizó un análisis del rendimiento individual de los jugadores en ambas temporadas. Para ello se calcularon la participación en goles por 90 minutos, a partir de la suma de goles más asistencias, y también el rendimiento de goles esperados, restándoles a los goles los goles esperados. En primer lugar, la participación en goles en la temporada 2023-2024 fue menor que en la temporada 2024-2024 (68,06 y 76,63 respectivamente), al igual que en los goles esperados (-0,22 y -0,03 respectivamente).

A continuación se realizó un análisis de diferentes métricas clave ofensivas, para jugadores que han formado parte de la plantilla en ambas temporadas.

En la tabla del **Anexo XVI** se puede observar como Hugo Álvarez (0,16) e Iago Aspas (0,15) son los jugadores con mayor mejora en cuanto a gls/90, mientras que Williot Swedberg (0,37) y Óscar Mingueza (0,24) son los jugadores con mayor mejora en ast/90. En cuanto a g+a/90 los jugadores con mayor mejora han sido Óscar Mingueza (0,30) y Hugo Álvarez (0,11). Por último, en cuanto al porcentaje de conversión de tiros, Fran Beltrán (2,33%) y Carl Starfelt (2,33%) son los jugadores con mayor mejora.

Por contra, los jugadores que han empeorado su rendimiento son Williot Swedberg (-0,79) y Anastasios Douvikas (-0,29) en cuanto a gls/90, Damián Rodríguez (-0,70) y Luca de la Torre (-0,18) en cuanto a ast/90, Damián Rodríguez (-0,70) y Williot Swedberg (-0,42) en lo referente a g+a/90, y por último en cuanto al porcentaje de conversión de tiros los jugadores con mayor bajón son Williot Swedberg (-1,68%) y Jonathan Bamba (-1,00%).

Teniendo esto en cuenta se diseñó un Radar Chart by MAQ Software para realizar una comparativa de los jugadores más influyentes en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 en cuatro métricas clave (gls/90, ast/90, xG/90, PrgP).

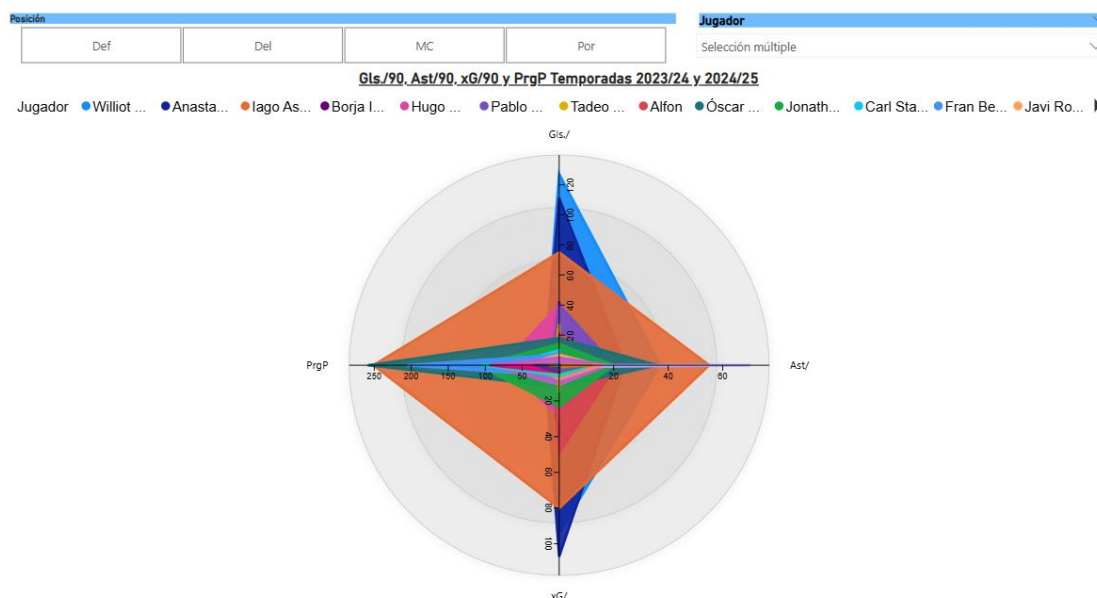


Imagen 14. Radar Chart Estadísticas Individuales

En el mismo podemos observar como Iago Aspas de destaca en casi todas las áreas, seguido en la parcela goleadora de Williot Swedberg y Anastasios Douvikas. Cabe destacar también el nombre de Óscar Mingueza, el cual de destaca como creador de juego. Sus diferentes Radar Chart individualizados pueden apreciarse en el **Anexo XVII**. Toda esta información es respaldada por el gráfico de dispersión creado para analizar los jugadores con mayor número de goles y asistencias en ambas temporadas. En el mismo se puede apreciar como Iago Aspas (15 goles y 13 asistencias) se diferencia mucho del resto de sus compañeros, seguido por el propio Williot Swedberg (7 goles y 3 asistencias), Anastasios Douvikas (10 goles y 2 asistencias) y Óscar Mingueza (4 goles y 7 asistencias), haciéndose un hueco también el canterano Hugo Álvarez (5 goles y 2 asistencias).

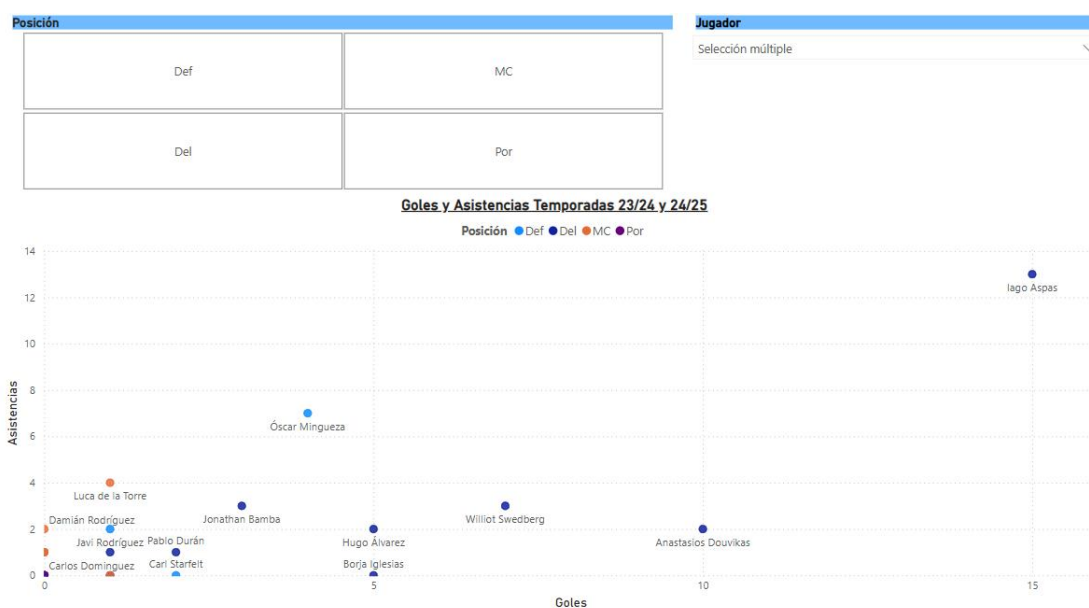


Imagen 15. Gráfico de Dispersión Estadísticas Individuales

6. Discusión

El análisis comparativo de las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 del Real Club Celta de Vigo en LaLiga permite identificar tendencias clave en el rendimiento del equipo, tanto de las fase ofensiva y defensiva, así como en aspectos contextuales y en el rendimiento individual de los jugadores. A

continuación se presentan las principales observaciones y su interrelación con las diferentes métricas clave analizadas.

Rendimiento General

En la temporada 2024-2025 el conjunto olívico experimentó una mejora en la clasificación general de LaLiga, pasando de la 16ª posición en la 20ª jornada de la temporada 2023-2024 a la 13ª posición en la 2024-2025, aumentando en 7 puntos su cosecha y consiguiendo 4 victorias más.

El análisis en función de la sede de partido refleja un cambio de tendencia significativa entre temporadas, destacando una notable mejora en Balaídos, pero una dificultad para sumar puntos fuera de casa. Como local en la temporada 2024-2025 el Celta ha aumentado el número de victorias y reducido el número de derrotas, vendiendo muy cara la victoria en Balaídos para cualquier equipo que lo visita. No obstante, como visitante el conjunto celeste ha empeorando su rendimiento, sufriendo más derrotas respecto a la temporada 2023-2024 y costándole mucho sumar puntos cuando juega lejos de Vigo.

La mejora en la clasificación puede atribuirse al aumento de la capacidad ofensiva, especialmente de cara a puerta, aumentando tanto el promedio de goles por partido, los goles esperados, así como la eficiencia de los tiros. También puede estar relacionado con el aumento de la posesión, teniendo un mayor control del juego. En cuanto a la fase defensiva, el equipo celeste recibió mayor promedio de goles por partido, empeorando en este aspecto, no obstante gracias al aumento de la capacidad goleadora la diferencia global de goles ha sufrido una leve mejora, aunque continúa siendo negativa.

Análisis Ofensivo

Como se ha adelantado previamente, el conjunto de Vigo aumentó su capacidad goleadora consiguiendo una mayor efectividad ofensiva, pues los disparos totales han disminuido, lo que indica que el equipo toma mejores decisiones en ataque y es más preciso, pues aumentaron tanto los disparos a

puerta como el número de goles marcados en la temporada 2024-2025 respecto a la temporada 2023-2024. Así mismo, el equipo generó mayor número de goles esperados, no siendo las diferencias significativas, lo que vuelve a indicar que el Celta está siendo más efectivo en la definición en la temporada actual, ya que los goles han aumentado más que los goles esperados.

Aumentó también el número de asistencias y los goles esperados tras asistencia en la temporada 2024-2025, lo que sugiere que existe una mejor conexión entre los jugadores en el último tercio del campo. Esto también está relacionado con el aumento de pases progresivos, lo que indica que el equipo está circulando el esférico de forma más vertical hacia zonas avanzadas, siendo más efectivo en la generación de oportunidades.

La diferencia de rendimiento en casa y fuera es notable. En Balaídos el Celta es más efectivo, generando más goles, asistencias y tiros a puerta, a pesar de disminuir el número de disparos totales y los goles esperados. Lejos de Vigo el equipo disminuye su rendimiento, consiguiendo menos goles, asistencias y tiros a puerta, a pesar de conseguir más disparos totales y goles esperados. Esto sugiere que el Celta es muy efectivo como local, teniendo un mayor dominio en su estadio, mientras que de visitante presenta mayores dificultades en la finalización.

El análisis del rendimiento mensual refleja un aumento de la capacidad ofensiva en el mes de agosto en la temporada 2024-2025, consiguiendo un mejor inicio de temporada. No obstante el rendimiento en la propia temporada disminuyó en los meses de octubre y enero respecto a la temporada 2023-2024, lo cual podría estar relacionado con el desgaste físico o la carga de partidos.

A continuación se analizó la correlación en posesión y goles esperados. ¿Tener mayor control del balón equivale a mayor producción ofensiva? Los resultados en la temporada 2023-2024 muestran una relación positiva, por lo que tener más posesión tendía a generar más goles esperados. Sin embargo,

en la temporada 2024-2025 la correlación es prácticamente nula, por lo que tener más posesión no equivaldría a generar más goles esperados. Es decir, en la presente temporada el Celta puede mantener la posesión del balón, pero parece que no la está convirtiendo en situaciones de alto peligro.

La calidad de los tiros también fue analizada a través de la relación entre goles esperados y disparos y el porcentaje de disparos a puerta. Aunque en la temporada 2023-2024 se hayan realizado mayor número de disparos totales, el aumento de goles esperados por disparo y el porcentaje de disparos a puerta en la temporada 2024-2025 sugieren que los disparos son de mayor calidad y más efectivos, disparando más veces entre los tres palos.

Para conocer la velocidad de juego se estudió la correlación entre posesión y pases progresivos. En ambas temporadas la relación es positiva, aunque en la temporada 2024-2025 el ligeramente más fuerte, lo que sugiere que la posesión del balón se realiza con mayor verticalidad. No obstante es necesario mencionar que anteriormente se comprobó que tener más posesión en la presente temporada no tendía a generar más goles esperados, lo que puede indicar que en la temporada 2024-2025, aunque el equipo juega de manera más vertical y hacia delante, no se está traduciendo en más ocasiones de gol, por lo que sugiere que aún hay margen de mejora en la construcción de jugadas.

Se analizó la eficiencia ofensiva en función de las principales formaciones tácticas utilizadas. En primer lugar, tanto con defensa de 4 como con defensa de 3, el equipo promedió mayor número de goles y goles esperados en la temporada 2024-2025 respecto a la 2023-2024. Así mismo, la formación con 4 defensas ha generado en ambas temporadas más goles y goles esperados en promedio. En cuanto a la formación con 3 defensas, ha mejorado en eficacia en la temporada 2024-2025 respecto a la 2023-2024, pero sigue generando menos volumen ofensivo.

La comparación entre los diferentes tipos de pase y la precisión de los mismos sugiere que en la temporada 2024-2025 se produjo un aumento de

los mismos. El aumento de la cantidad de pases cortos y medios intentados, unidos a la disminución de pases largos, sugiere que el equipo apuesta por un estilo de juego asociativo y de mayor control del balón. Aunque los pases largos completados hayan aumentado, el número de pases largos intentados ha disminuido, lo que indica una menor dependencia de los mismos, y una construcción del juego basada en el control del balón. Por último, en la temporada 2024-2025 la precisión de los pases ha aumentado en todas las categorías, aumentando la seguridad de los mismos y reduciendo los riesgos asociados a pérdidas del balón.

Por último, se realizó un análisis del promedio de pases progresivos por temporada en función de los pases totales, con el objetivo de conocer la eficiencia de progresión con el balón. Los resultados indican que la media es superior en la temporada 2023-2024, pero también se observa una mayor dispersión. En la temporada 2024-2025 los resultados son más homogéneos, con menos partidos con grandes variaciones en la progresión del balón. Por lo que, en la temporada 2024-2025 el Celta parece haber adoptado un enfoque del juego basado en el control, y menos arriesgado en la progresión del balón, lo cual resulta positivo al haber logrado una buena estructura táctica, pues el equipo ha conseguido generar mayores situaciones de peligro y ser más efectivo y preciso en la parcela ofensiva.

Análisis Defensivo

Tras analizar los resultados obtenidos, se observa cómo el Celta de Vigo ha sufrido un ligero empeoramiento en la fase defensiva, encajando 2 goles más en la temporada 2024-2025 respecto a la temporada 2023-2024 y aumentando el promedio de goles encajados por partido.

Entre el rendimiento en casa y fuera se aprecian diferencias significativas. En la temporada 2024-2025 el conjunto olívico ha mejorado defensivamente en casa respecto a la temporada 2023-2024, reduciendo el promedio de goles encajados por partido, lo que sugiere que el equipo ha sido más sólido defensivamente en Balaídos. Sin embargo, cuando juegan como visitante, el

equipo ha tenido un empeoramiento defensivo considerable, encajando un promedio de 0,63 goles más por partido en la temporada 2024-2025, lo que refleja mayor vulnerabilidad defensiva cuando juega lejos de Vigo.

En cuanto a la disciplina defensiva, en la temporada 2024-2025 el equipo redujo el número de faltas cometidas, lo que sugiere una mejor organización defensiva, no obstante se observa un pequeño aumento en la cantidad de tarjetas amarillas, lo que podría indicar una mayor agresividad en los duelos defensivos.

De esta manera, se estudiaron los duelos defensivos en ambas temporadas. Los resultados obtenidos sugieren que en la temporada 2024-2025 disminuyó la intensidad defensiva respecto a la temporada 2023-2024, pues se realizaron menor número de tackles, intercepciones, lo que podría indicar una menor agresividad en la recuperación del balón, también menor número de bloqueos del balón y duelos aéreos. No obstante, es importante mencionar que en la temporada 2024-2025 el Celta consiguió una mejor efectividad en duelos aéreos, ya que aunque dispute menos, el equipo gana más duelos aéreos en proporción, lo que sugiere un mejor desempeño en balones largos directos y juego aéreo.

Por último, es relevante destacar que la correlación entre posesión y goles en contra pasó de ser negativa en la temporada 2023-2024, a positiva en la temporada 2024-2025, lo que sugiere que tener un mayor control del balón, es decir, a más posesión, podría estar exponiendo al Celta a mayores transiciones defensivas peligrosas.

Análisis de Datos Contextuales

En primer lugar, en cuanto al rendimiento del equipo según el día de partido, los resultados muestran que en la temporada 2024-2025 el Celta mejoró notablemente su rendimiento los viernes y los sábados, consiguiendo mayor número de victorias respecto a la temporada 2023-2024. Los

domingos fueron el peor día, acumulándose el mayor número de derrotas en la temporada 2024-2025.

En cuanto al rendimiento en función de la hora, los resultados muestran que el equipo tiene un mejor rendimiento en partidos en la franja horaria nocturna (más allá de las 19:00 horas) en ambas temporadas. No obstante en la temporada 2024-2025 se observa una ligera mejora en partidos diurnos, aunque aún se observan dificultades en los mismos (antes de las 17:00 horas). Si estas tendencias continúan, el conjunto celeste debería enfocarse en estrategias para mejorar su rendimiento en partidos de horario diurno.

Por último, en cuanto al rendimiento del Celta de Vigo en función del día de la semana y horario de partido, los resultados de ambas temporadas muestran como en la temporada 2024-2025 las derrotas tienen lugar a lo largo de todo el fin de semana, pero los sábados a las 18:30 resultó un horario crítico, produciéndose gran índice de derrotas. En la temporada 2024-2025 el equipo redujo los resultados en empate en comparación con la 2023-2024, obteniendo este resultado principalmente en fin de semana. Comparando las victorias en ambas temporadas, en la 2024-2025 se observa un gran aumento de las mismas, siendo los viernes (principalmente a las 19:00 horas) y los sábados los días en los que el Celta presenta mejor rendimiento.

Análisis Individual de Jugadores

Analizando el rendimiento individual de los jugadores del conjunto olívico en ambas temporadas, uno de los hallazgos más relevantes hace referencia a la participación en goles por parte de los jugadores, la cual aumentó en la temporada 2024-2025 respecto a la 2023-2024, ya sea marcando o asistiendo. Así mismo, el rendimiento de los goles esperados también aumentó. Todo ello refleja que los jugadores fueron más eficientes, y sugiere una mayor producción ofensiva del equipo.

En cuanto a los nombres clave de la presente temporada, el análisis revela que Iago Aspas, Hugo Álvarez y Óscar Mingueza son los más beneficiados.

Es importante destacar como Aspas sigue siendo una pieza clave en el Celta después de tantas temporadas a sus espaldas, no obstante es de vital relevancia para el club la irrupción de jugadores de la cantera como es el caso de Hugo Álvarez, y el asentamiento de Óscar Mingueza como pilar del equipo, uno de los principales fichajes de las últimas temporadas. Otro nombre a destacar es el de Anastasios Douvikas, el cual a pesar de bajar su rendimiento en efectividad de cara a puerta, ha sido uno de los referentes ofensivos en ambas temporadas. Mención a parte merece Williot Swedberg, cuyo rendimiento resultó inconsistente en diferentes métricas, por lo que puede haber cambiado su rol en el equipo, pues presenta un peor rendimiento en finalizaciones, y un aumento del mismo en métricas relacionadas con creación de juego.

7. Conclusiones

Las conclusiones más relevantes tras realizar un análisis comparativo entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 del Real Club Celta de Vigo en LaLiga en las primeras 20 jornadas son las siguientes:

- El equipo mejoró su posición en la clasificación general, pasando de la 16ª posición en la temporada 2023-2024, a la 13ª posición en la 2024-2025, con siete puntos más y cuatro victorias adicionales.
- El Celta mejoró su rendimiento como local, consolidando los partidos en su estadio como un punto fuerte. Los partidos como visitante continúan siendo una asignatura pendiente en la adaptación a contextos más exigente fuera de casa.
- Esta mejora se debe principalmente a un mayor rendimiento ofensivo. A pesar de recibir más goles en contra, el Celta compensó este déficit con una mayor capacidad goleadora, logrando una leve mejora en la diferencia de goles.

- Se observó una mejora en la precisión ofensiva, pues a pesar de realizar menos disparos totales, el equipo realizó un mayor número de disparos a puerta y goles marcados.
- La conexión entre jugadores en el último tercio del campo mejoró, reflejado en el aumento de asistencias y goles esperados tras asistencia.
- Se registró una mayor posesión y número de pases progresivos, aunque la posesión ya no está relacionada con generar más goles esperados.
- Existen diferencias significativas en cuanto al rendimiento como local y visitante en el apartado ofensivo, en casa el equipo es más efectivo, mientras que de visitante tiene más dificultades para finalizar jugadas.
- Mejor rendimiento en agosto al inicio de temporada, con caídas de rendimiento en los meses de octubre y enero.
- En cuanto a la formación táctica, la formación con 4 defensas sigue siendo la más efectiva ofensivamente, pese a que la defensa de 3 mejoró respecto a la temporada anterior.
- El equipo recuperó el estilo de juego característico basado en el control del balón, con más pases cortos y medios, reduciendo la dependencia de pases largos.
- La variabilidad en la progresión del balón se vió reducida, consiguiendo una mayor estabilidad táctica y estructural en la temporada 2024-2025.
- Ligero empeoramiento a nivel defensivo, encajando más goles y obteniendo un mayor promedio de goles recibidos por partido.
- Mejor rendimiento defensivo como local, pero mayor vulnerabilidad defensiva como visitante.

- Mejor organización defensiva al realizar menos faltas, pero recibiendo mayor número de tarjetas amarillas, lo que podría señalar un estilo más agresivo en los duelos.
- Disminución de la intensidad defensiva, menor número de tackles, intercepciones y bloqueos de balón.
- Mejor rendimiento en duelos aéreos con un mayor porcentaje de éxito en proporción a los disputados.
- En la temporada 2024-2025 la correlación entre posesión y goles en contra cambió, pues parece que una mayor posesión expone al equipo a más transiciones defensivas peligrosas.
- Los viernes y los sábados el equipo obtiene un mejor rendimiento, mientras que los domingos fueron peores en términos de derrotas.
- Mayor porcentaje de victorias en partidos después de las 19:00 horas, aunque se observa una leve mejora en partidos en horario diurno.
- Mayor participación de los jugadores en goles, consiguiendo un ataque más efectivo repartido.
- Iago Aspas continúa siendo la pieza clave del equipo, como capitán, referencia ofensiva, y conexión emocional con la grada.
- El trabajo de la cantera da sus frutos, convirtiendo a jóvenes canteranos como Hugo Álvarez en piezas importantes del primer equipo.
- El departamento de scouting trabaja de manera adecuada, consiguiendo el fichaje de jugadores que se adaptan a la perfección a la idea y estilo de juego del equipo, como es el caso de Óscar Mingueza.
- Williot Swedberg mostró un rendimiento inconsistente, con una caída en la finalización pero una mejora en la generación de juego, sabiendo adaptarse a las demandas del equipo.

8. Bibliografía

- Benito del Pozo, L., Ayán Pérez, C., Revuelta Benzanilla, G., Maestro Fernández, A., Fernández Villa, T., & Martín Sánchez, V. (2014). Influence of the soccer players' professional status on the frequency and severity of injuries: A comparative pilot study. *Apunts. Medicina de l'Esport*, 49(181), 20–24. <https://doi.org/10.1016/j.apunts.2013.05.002>
- Carballo Ramiro, A. (2018). Cantera en tiempos de crisis. El caso del Real Club Celta de Vigo, S.A.D. *Journal of Sports Economics & Management*, 8(2), 80–99.
- Claro, P. (2024). ¿Qué factores pueden influir en los resultados de la Liga MX? *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 29(318).
- El Correo. (n.d.). *Clasificación Liga EA Sports*. <https://www.elcorreo.com/deportes/futbol/liga-primera/clasificacion-resultados-sd.html>.
- Eurosport. (2024). *Rafa Benítez es destituido como entrenador del Celta y Claudio Giráldez será su sustituto*. https://www.eurosport.es/futbol/la-liga/2023-2024/oficial-rafa-benitez-destitucion-celta-real-madrid-malos-resultados-hoy_sto10059118/story.shtml.
- Felipe, J. L., & Alonso-Callejo, A. (2023). La integración de los datos en el fútbol de élite. Un nuevo paradigma de investigación. *Cuadernos Económicos de ICE*, 106. <https://doi.org/10.32796/cice.2023.106.7695>
- Fichajes. (n.d.). *Plantilla Real Club Celta de Vigo*. <https://www.fichajes.com/equipo/real-club-celta-de-vigo/plantilla>.
- Jishnu, V. B., Narayanan, P. V. H., Aanand, S., & Joy, P. T. (2022). Football Player Transfer Value Prediction Using Advanced Statistics and FIFA 22 Data. *2022 IEEE 19th India Council International Conference (INDICON)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/INDICON56171.2022.10040117>

- Lacave Muñoz, C. (2023). Big Data en el fútbol y el factor humano. *MoleQla: Revista de Ciencias de La Universidad Pablo de Olavide*, 48(2173–0903), 17–19.
- Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Lledó Figueres, E. (2010). La epidemiología del fútbol: una revisión sistemática. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Física y Del Deporte*, 37, 22–40.
- RCCelta. (n.d.). *Historia del club*. <https://Rccelta.Es/Club/Historia/>.
- Redacción Cadena SER. (2025). *Claudio Giráldez tiene claro que Aspas es el líder del Celta: “Espero que no sea entrenador o me echan.”* <https://Cadenaser.Com/Nacional/2025/02/25/Claudio-Giraldez-Tiene-Claro-Que-Aspas-Es-El-Lider-Del-Celta-Espero-Que-No-Sea-Entrenador-o-Me-Echan-Cadena-Ser/>.
- Wang, J., & Liu, B. (2023). Analyzing the feature extraction of football player's offense action using machine vision, big data, and internet of things. *Soft Computing*, 27(15), 10905–10920. <https://doi.org/10.1007/s00500-023-08735-3>
- Wilmer Ayala. (2024). *La comparación con Claudio Giráldez que ridiculiza a Rafa Benítez*. <https://Www.Elgoldigital.Com/Futbol/Rc-Celta-de-Vigo/La-Comparacion-Con-Claudio-Giraldez-Que-Ridiculiza-a-Rafa-Benitez/>.

Índice de Anexos

ANEXO 1 .Tabla 1. Métricas Clave	40
ANEXO 2 . Gráfico de Comparación de Temporadas	42
ANEXO 3 . Gráfico de Comparación de Resultados en función de la Sede	43
ANEXO 4 . Tabla 2. Comparación de Rendimiento General	43
ANEXO 5 . Gráfico de Comparación de Tiros por Temporada	43
ANEXO 6 . Gráfico de Comparación de Pases por Temporada	44
ANEXO 7 . Gráfico de Correlación de Posesión y Goles Esperados	44
ANEXO 8 . Gráfico de Correlación de Posesión y Pases Progresivos	44
ANEXO 9 . Gráfico de Producción Ofensiva por Formación	45
ANEXO 10 . Gráficos de Comparación de Construcción del Juego	45
ANEXO 11 . Gráfico de Promedio de Goles Recibidos por Temporada	46
ANEXO 12 . Gráfico Promedio de Goles Recibidos por Temporada en función Sede	46
ANEXO 13 . Gráfico de Agresividad y Disciplina Defensiva por Temporada	47
ANEXO 14 . Gráficos de Análisis de los Duelos Defensivos	47
ANEXO 15 . Tabla 3. Análisis Comparativo del Rendimiento por Temporada en Función de la Franja Horaria	48
ANEXO 16 . Tabla 4. Estadísticas Ofensivas Individuales.....	49
ANEXO 17 . Radar Chart Individuales.....	50

ANEXO I. Tabla 1. Métricas Clave

CRITERIO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Métricas Generales	Fecha	Día de partido
	Hora	Hora del partido
	Jornada	Fase de la competición
	Día	Día de la semana
	Sedes	Local o visitante
	Resultado	Resultado final del partido
	GF	Goles a favor
	GC	Goles en contra
	Adversario	Rival
	Pos.	Posesión del balón
	Formación	Posiciones de los jugadores sobre el terreno de juego
	TA	Tarjetas Amarillas
	TR	Tarjetas Rojas
	2ª Amarilla	Segunda tarjeta amarilla
	FIs	Faltas cometidas
	FR	Faltas recibidas
	PA	Posición adelantada (fuera de juego)
Tiros Estándar	Gls	Goles marcados
	Dis	Disparos totales
	DaP	Disparos a puerta
	% de TT	Porcentaje de tiros a puerta
	G/T	Goles/Tiros
Tiros Expectativa	xG	Goles esperados
	np _x G	Goles esperados sin contar penaltis
	G-xG	Goles - Goles esperados
	np _x G-xG	Goles esperados sin contar penaltis - Goles esperados
Pases Total	Cmp	Pases completados
	Int.	Pases intentados
	% Cmp.	Porcentaje de pases completados

	Dist. Tot.	Distancia total de pases
	Dist. prg	Distancia de pases progresivos
Pases Estándar	Ass	Asistencias
	xAG	Goles esperados con asistencia
	xA	Asistencias esperadas
	PC	Pases clave
	PrgP	Pases progresivos
Acciones Defensivas	Tkl	Tackles
	TKLG	Tackles conseguidos
	3º def	Tackles en el 1er tercio del campo
	3º cent	Tackles en el 2º tercio del campo
	3º ataq	Tackles en el 3er tercio del campo
	Int	Intercepciones
	Tkl+Int	Tackles + Intercepciones
	Bloqueos	Bloqueos del balón totales
	Dis.	Disparos bloqueados
Duelos Aéreos	Pases	Pases bloqueados
	Ganados	Duelos aéreos ganados
	Perdidos	Duelos aéreos perdidos
Tiempo Jugado	% de Ganados	Porcentaje de duelos aéreos ganados
	Posc	Posición del jugador
	PJ	Partidos jugados
	TITULAR	Partidos titular
	Mín	Minutos jugados
Rendimiento Jugador	90s	Minutos jugados divididos por 90
	G+A	Goles + asistencias
	G-TP	Goles sin contar penaltis
	TP	Penaltis marcados
Progresión	TP	Penaltis marcados
	Pint	Penaltis intentados
Métricas por 90 minutos	PrgC	Acarreos progresivos
	Gls/90	Goles / 90 minutos
	Ast/90	Asistencias / 90 minutos
	G+A/90	Goles + asistencias / 90 minutos

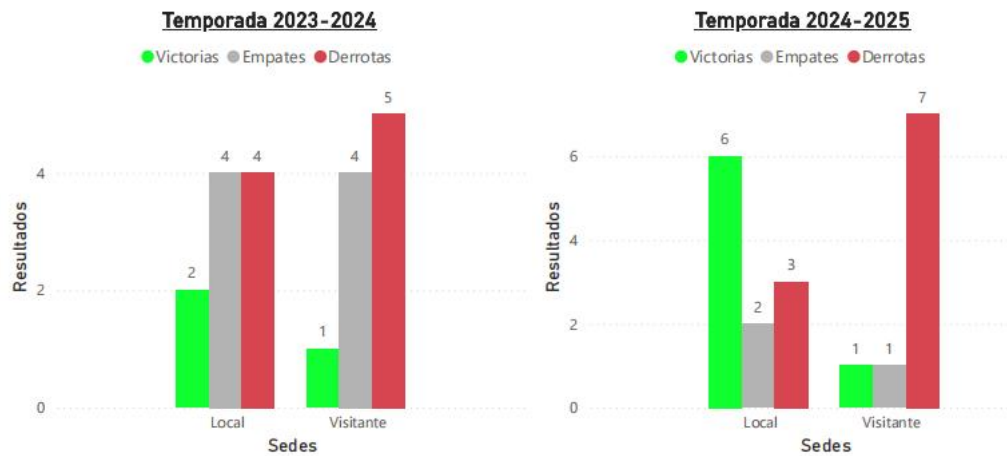
	G-TP/90	Goles menos penaltis marcados / 90 minutos
	G+A-TP/90	Goles + asistencias - penaltis marcados / 90 minutos
	xG/90	Goles esperados / 90 minutos
	xAG/90	Goles esperados con asistencia / 90 minutos
	xG+xAG/90	Goles esperados + goles esperados con asistencia / 90'
	npXG/90	Goles esperados sin contar penaltis / 90 minutos
	npXG+xAG/90	Goles esperados sin contar penaltis + goles esperados con asistencia / 90 minutos
Métricas propias creadas	dif_goles	Goles a favor menos goles en contra
	eficiencia_tiros	(Goles a favor / disparos) x100
	conversión_posesión	(Goles a favor / posesión) x100
	% conversión tiros	(Goles/90minutos) / (Goles Esperados/90minutos)

*Métricas Clave obtenidas de la plataforma FBRef.

ANEXO II. Gráfico de Comparación de Temporadas



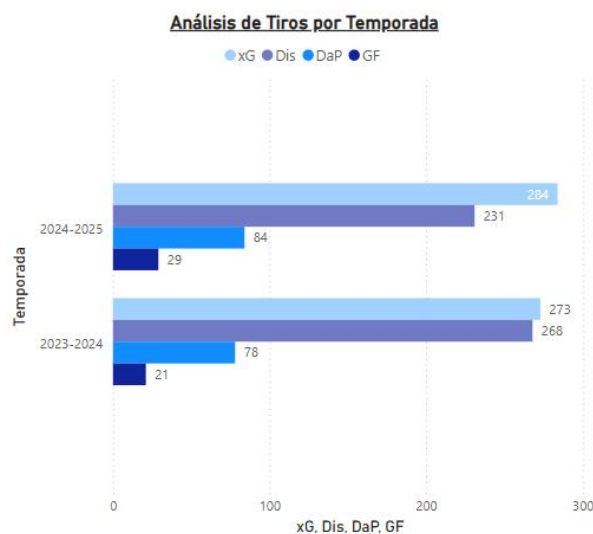
ANEXO III. Gráfico de Comparación de Resultados en función de la Sede



ANEXO IV. Tabla 2. Comparación del Rendimiento General

Temporada	2023-2024	2024-2025
gf	1.050000	1.450000
gc	1.500000	1.600000
dif_goles	-0.450000	-0.150000
eficiencia_tiros	7.900064	17.207526
conversión_posesión	2.574860	2.871372
xg	1.365000	1.420000
npxg/sh	0.094500	0.129500
pos.	44.100000	53.400000

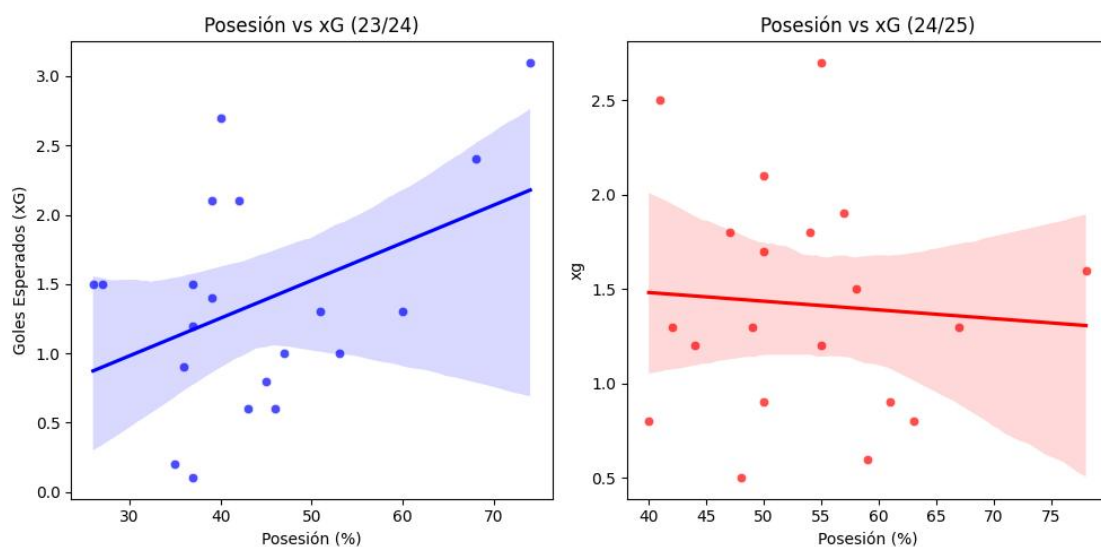
ANEXO V. Gráfico de Comparación de Tiros por Temporada



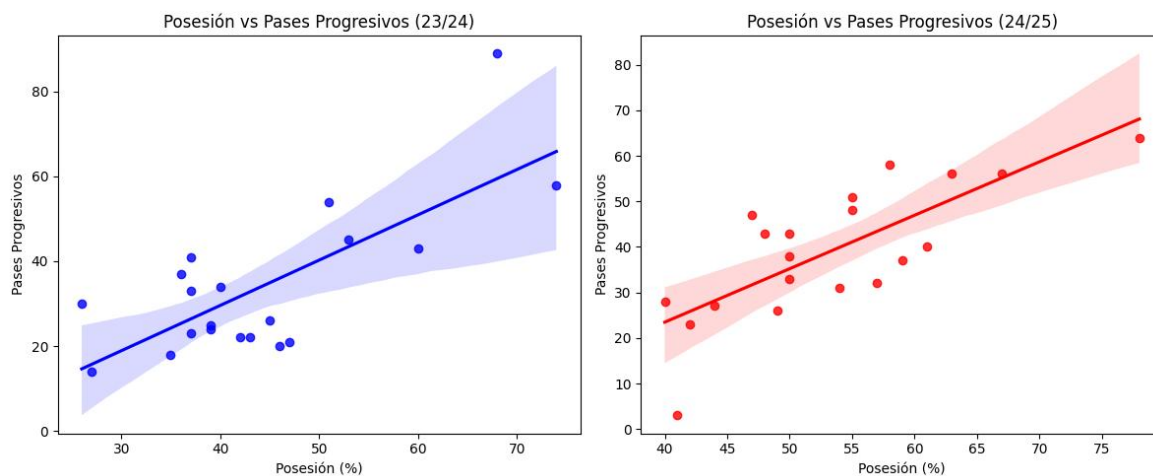
ANEXO VI. Gráfico de Comparación de Pases por Temporada



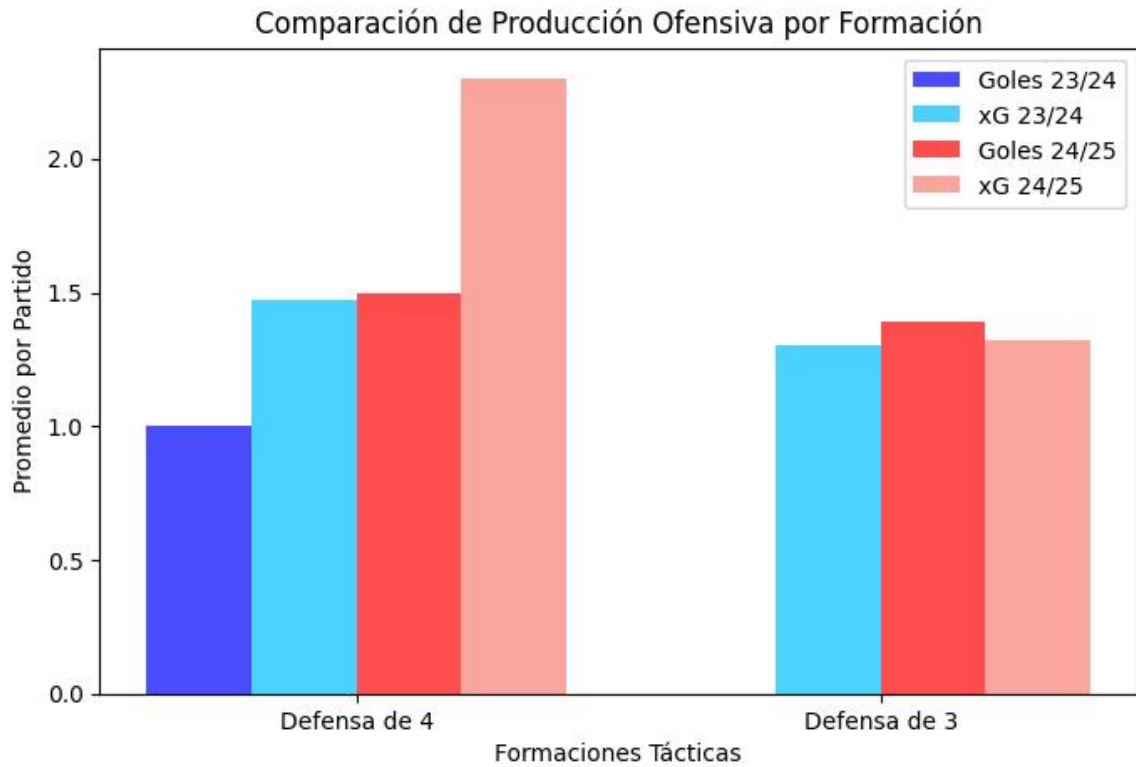
ANEXO VII. Gráfico de Correlación de Posesión y Goles Esperados



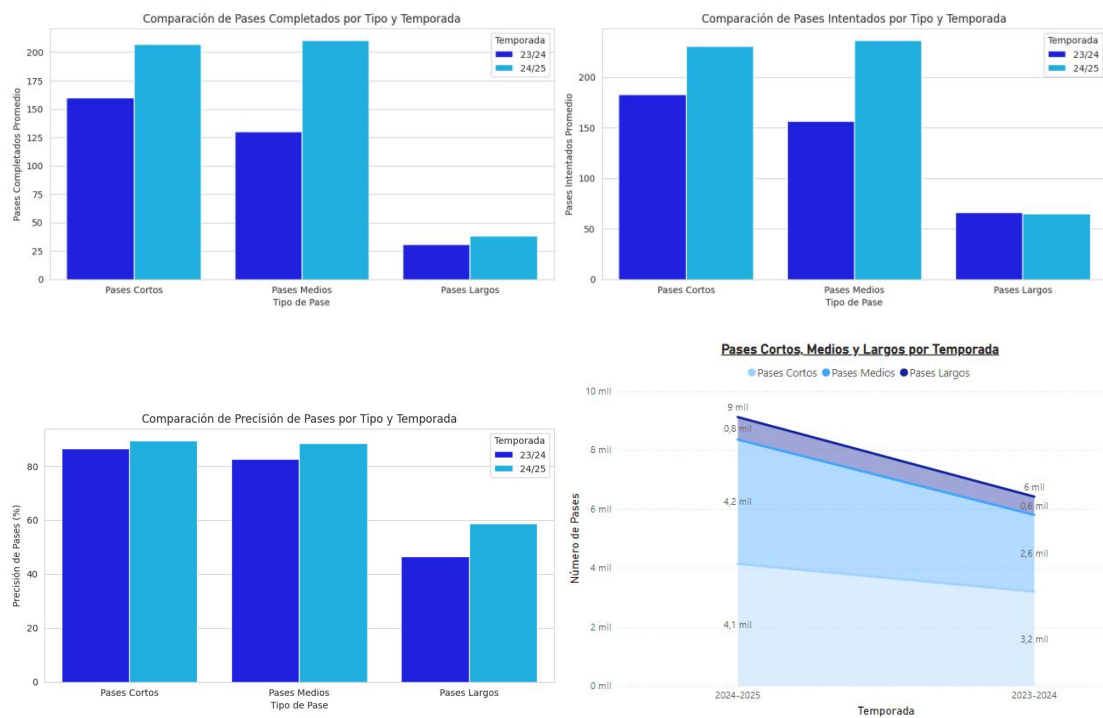
ANEXO VIII. Gráfico de Correlación entre Posesión y Pases Progresivos

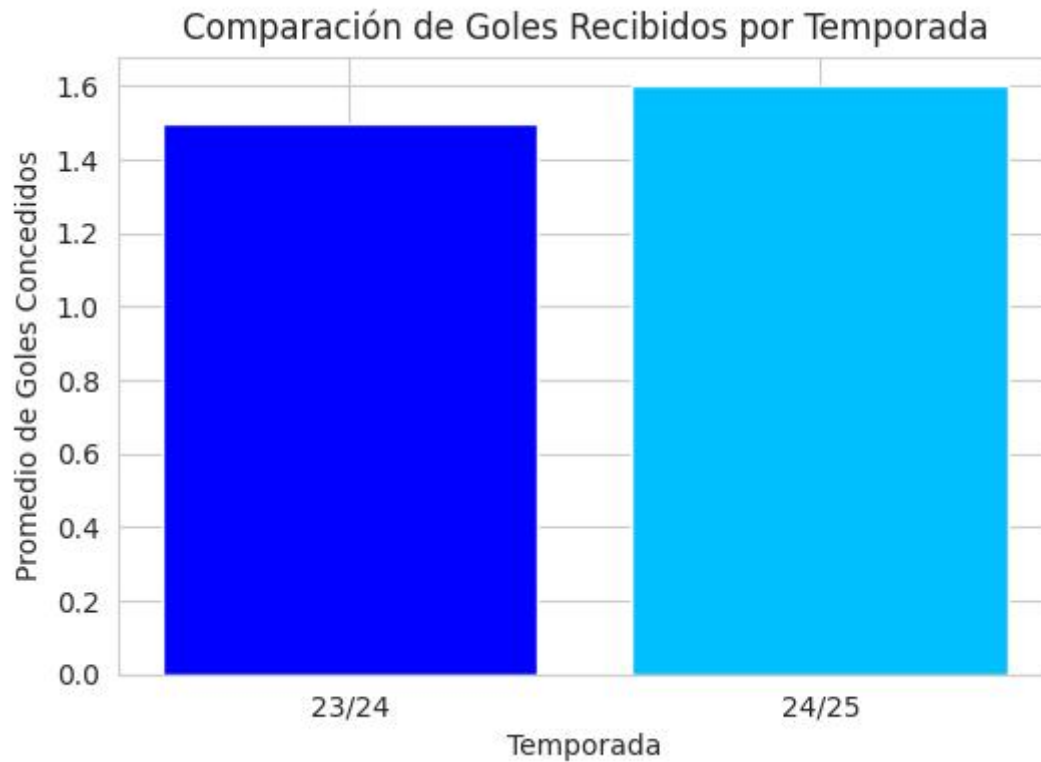
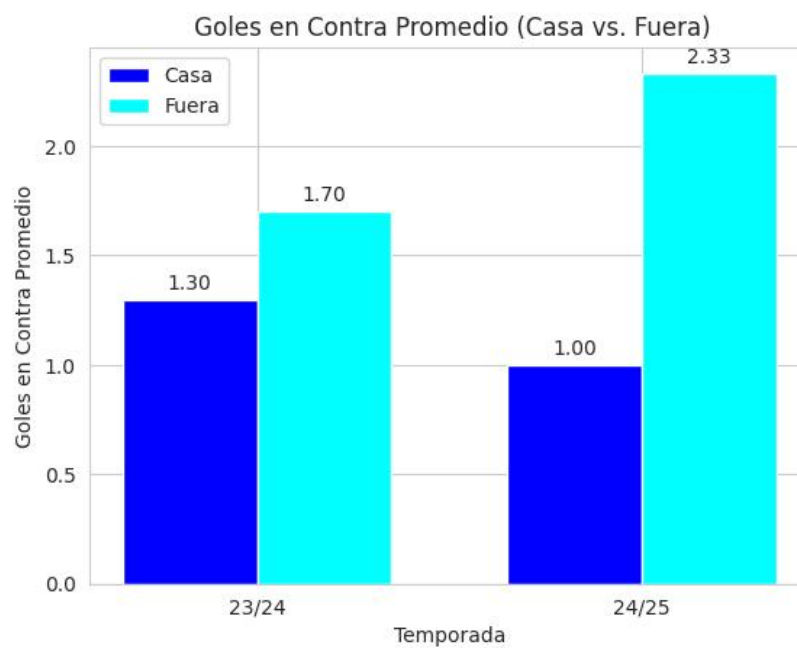


ANEXO IX. Gráfico de Producción Ofensiva por Formación

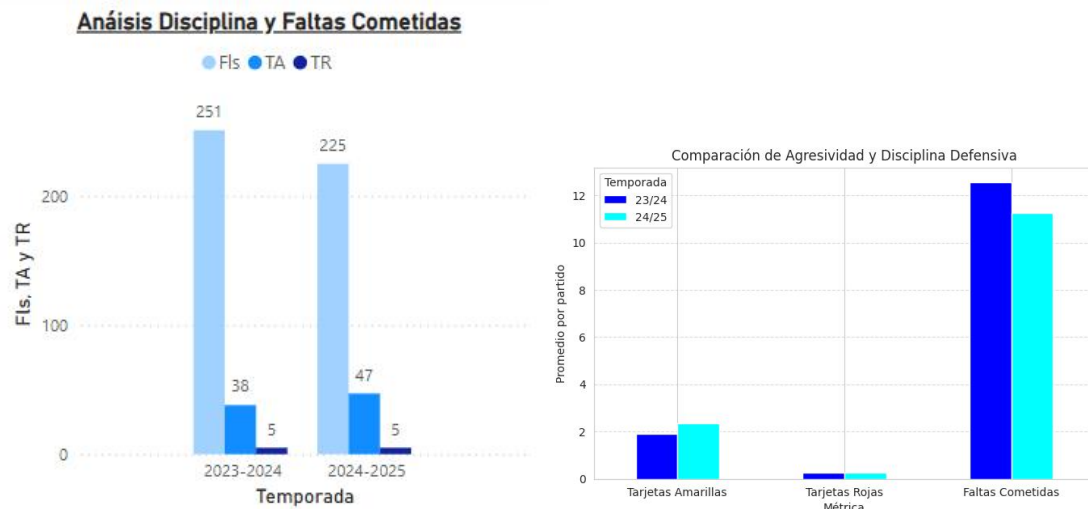


ANEXO X. Gráficos de Comparación de Construcción del Juego

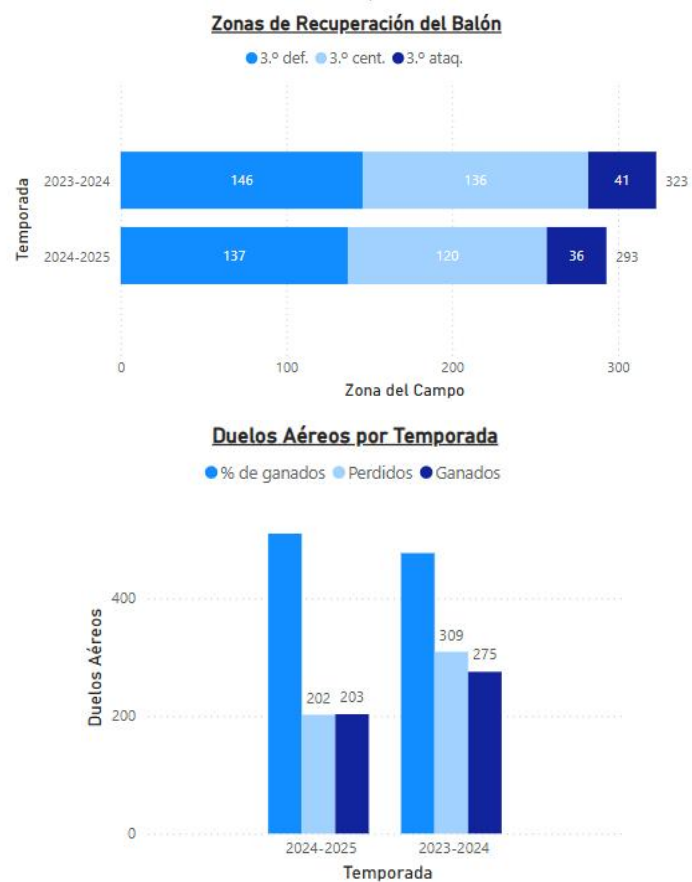


ANEXO XI. Gráfico de Promedio de Goles Recibidos por Temporada**ANEXO XII. Gráfico de Promedio de Goles Recibidos por Temporada en función de la Sede**

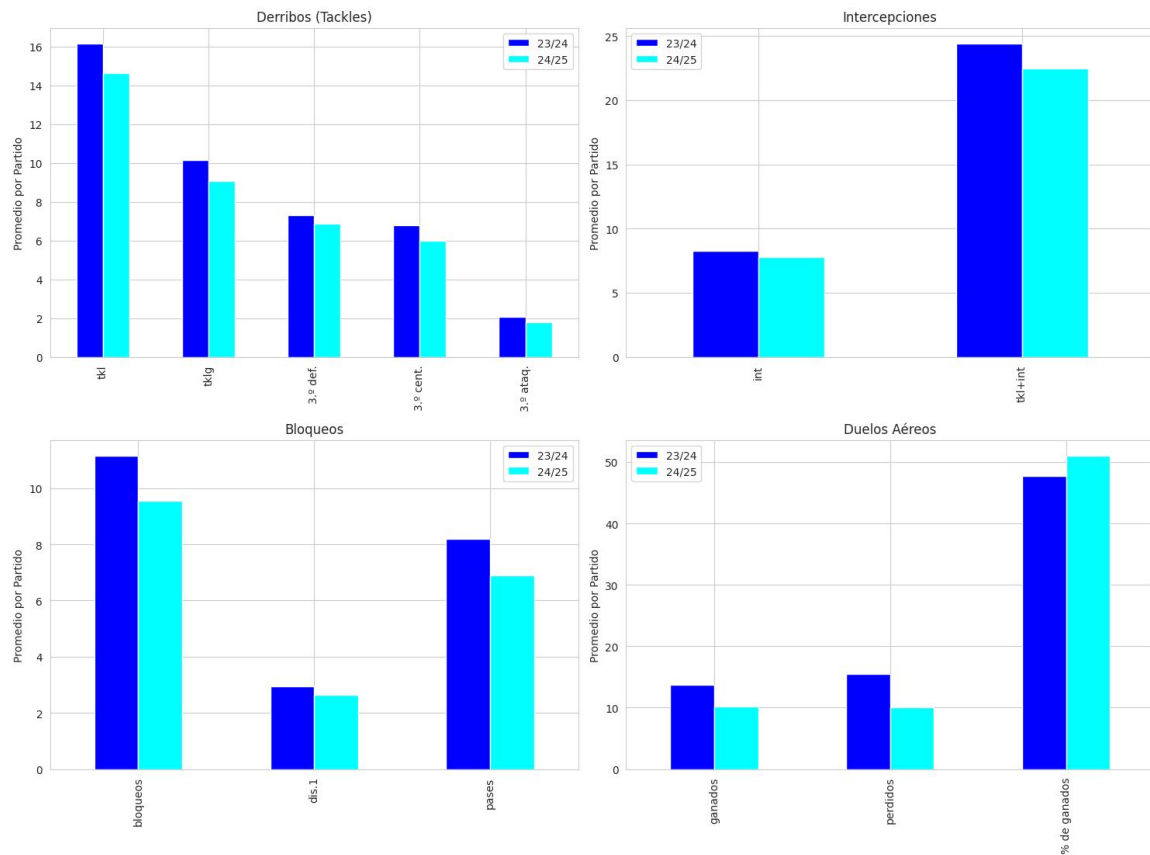
ANEXO XIII. Gráfico de Agresividad y Disciplina Defensiva por Temporada



ANEXO XIV. Gráficos de Análisis de los Duelos Defensivos



Comparación de Duelos Defensivos entre 23/24 y 24/25



ANEXO XV. Tabla 3. Análisis Comparativo del Rendimiento por Temporada en Función de la Franja Horaria

Franja Horaria	Derrota	Empate	Victoria
Temporada 2023-2024			
Mediodía (14-17)	0.00%	66.66%	33.33%
Tarde (17-19)	50.00%	50.00%	0.00%
Noche (19-22)	54.54%	27.27%	18.18%
Temporada 2024-2025			
Mediodía (14-17)	42.85%	28.57%	28.57%
Tarde (17-19)	75.00%	0.00%	25.00%
Noche (19-22)	44.44%	11.11%	44.44%

ANEXO XVI. Tabla 4. Estadísticas Ofensivas Individuales

Mayor Mejora en gls/90		Mayor Bajón en gls/90	
Hugo Álvarez	0,16	Williot Swedberg	-0,79
Iago Aspas	0,15	Anastasios Douvikas	-0,29
Fran Beltrán	0,07	Tadeo Allende	-0,27
Mayor Mejora en ast/90		Mayor Bajón en ast/90	
Williot Swedberg	0,37	Damián Rodríguez	-0,70
Óscar Mingueza	0,24	Luca de la Torre	-0,18
Anastasios Douvikas	0,04	Franco Cervi	--0,16
Mayor Mejora en g+a/90		Mayor Bajón en g+a/90	
Óscar Mingueza	0,30	Damián Rodríguez	-0,70
Hugo Álvarez	0,11	Williot Swedberg	-0,42
Fran Beltrán	0,07	Tadeo Allende	-0,27
Mayor Mejora en g-tp/90		Mayor Bajón en g-tp/90	
Hugo Álvarez	0,16	Williot Swedberg	-0,79
Iago Aspas	0,10	Anastasios Douvikas	-0,29
Fran Beltrán	0,07	Tadeo Allende	-0,27
Mayor Mejora en g+a-tp/90		Mayor Bajón en g+a-tp/90	
Óscar Mingueza	0,30	Damián Rodríguez	-0,70
Hugo Álvarez	0,11	Williot Swedberg	-0,42
Fran Beltrán	0,07	Tadeo Allende	-0,27
Mayor Mejora en xG/90		Mayor Bajón en xG/90	
Anastasios Douvikas	0,15	Tadeo Allende	-0,33
Hugo Álvarez	0,04	Luca de la Torre	-0,11
Iago Aspas	0,04	Franco Cervi	-0,08
Mayor Mejora en xAG/90		Mayor Bajón en xAG/90	
Williot Swedberg	0,19	Damián Rodríguez	-0,19
Óscar Mingueza	0,14	Franco Cervi	-0,14
Fran Beltrán	0,03	Iago Aspas	-0,13
Mayor Mejora en xG+xAG/90		Mayor Bajón en xG+xAG/90	
Williot Swedberg	0,20	Tadeo Allende	-0,43

Óscar Mingueza	0,10	Franco Cervi	-0,21
Anastasios Douvikas	0,05	Damián Rodríguez	-0,20
Mayor Mejora en npXG/90		Mayor Bajón en npXG/90	
Anastasios Douvikas	0,15	Tadeo Allende	-0,33
Hugo Álvarez	0,04	Luca de la Torre	-0,11
Carlos Domínguez	0,02	Franco Cervi	-0,08
Mayor Mejora en npXG+xAG/90		Mayor Bajón en npXG+xAG/90	
Williot Swedberg	0,20	Tadeo Allende	-0,43
Óscar Mingueza	0,10	Franco Cervi	-0,21
Anastasios Douvikas	0,05	Damián Rodríguez	-0,20

ANEXO XVII. Radar Chart Individuales

